EDU MIN

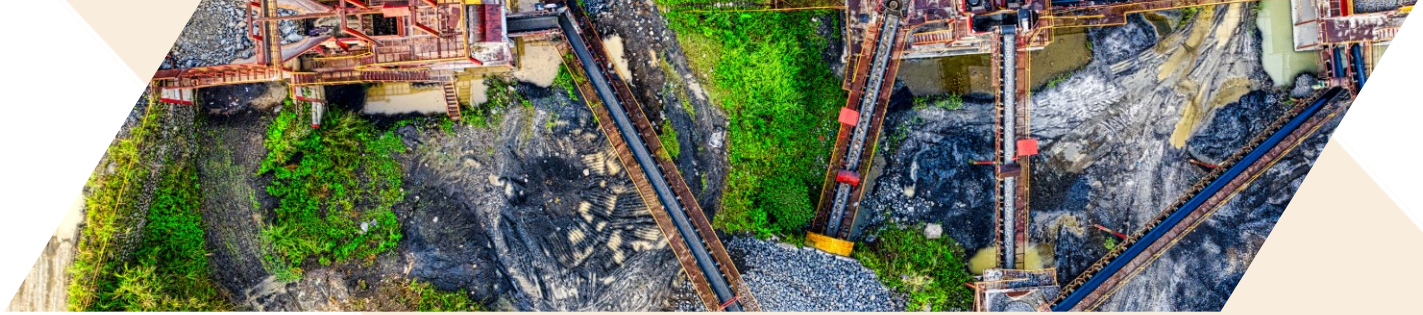
Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA MINERA

CLASE 01 Y 02: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA

PRESENTADO POR:
ING. JUAN BRIONES



EDU MIN

CONTENIDO

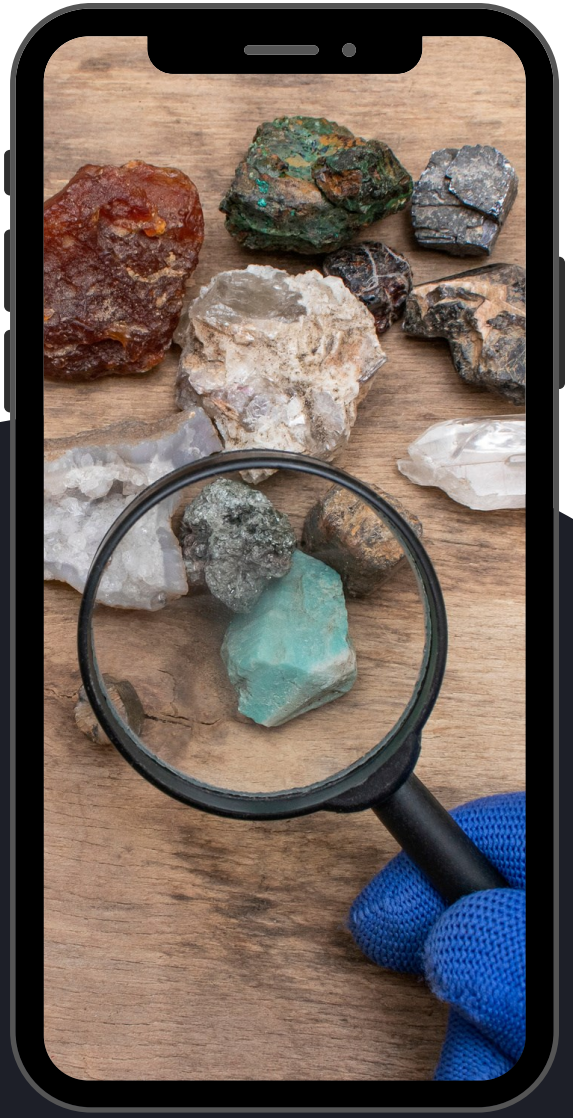
1. Fundamentos de mineralogía
2. Mineralogía óptica y técnicas de análisis
3. Petrología ígnea
4. Petrología metamórfica y sedimentaria

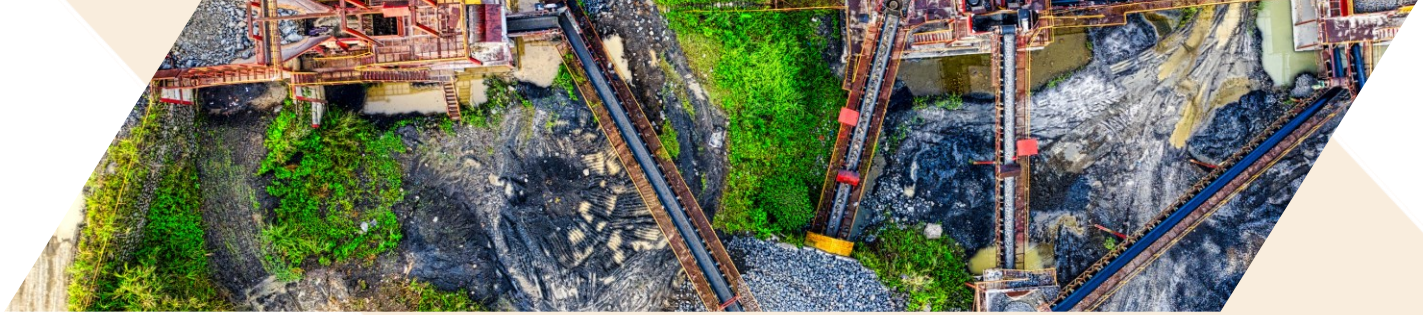
EDU MIN

TEMA 01:

FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

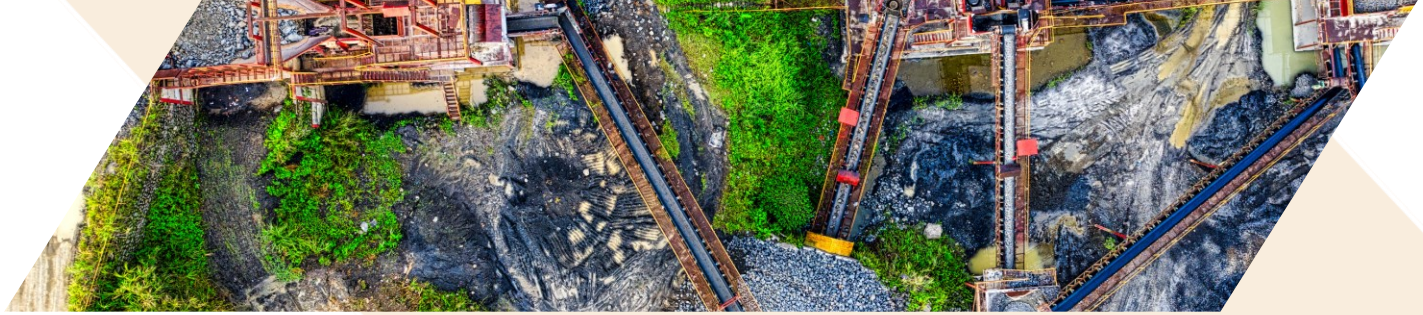






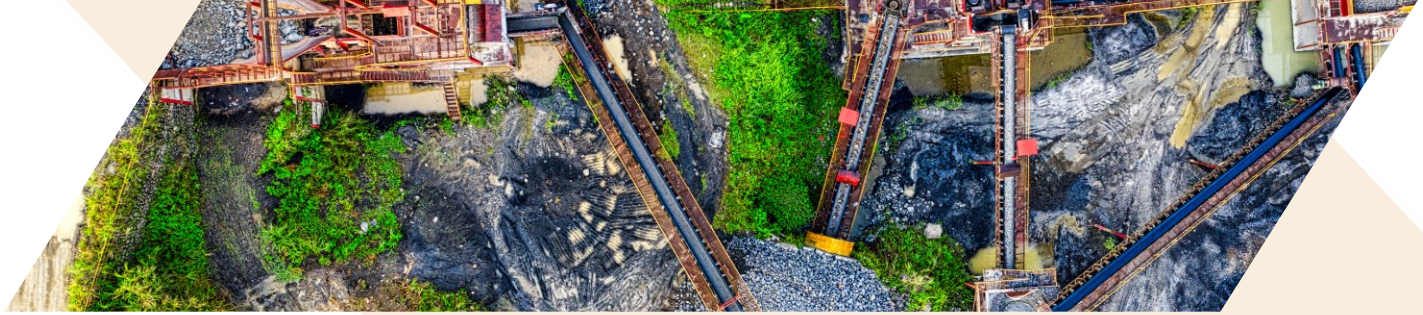
INTRODUCCIÓN

La mineralogía y la petrología constituyen áreas fundamentales de la geología minera, pues permiten comprender la composición, formación y evolución de los minerales y rocas que conforman la corteza terrestre. Estos conocimientos son esenciales para la exploración, caracterización y aprovechamiento de los recursos minerales, además de brindar herramientas para interpretar los procesos geológicos que han dado forma a nuestro planeta.



INTRODUCCIÓN

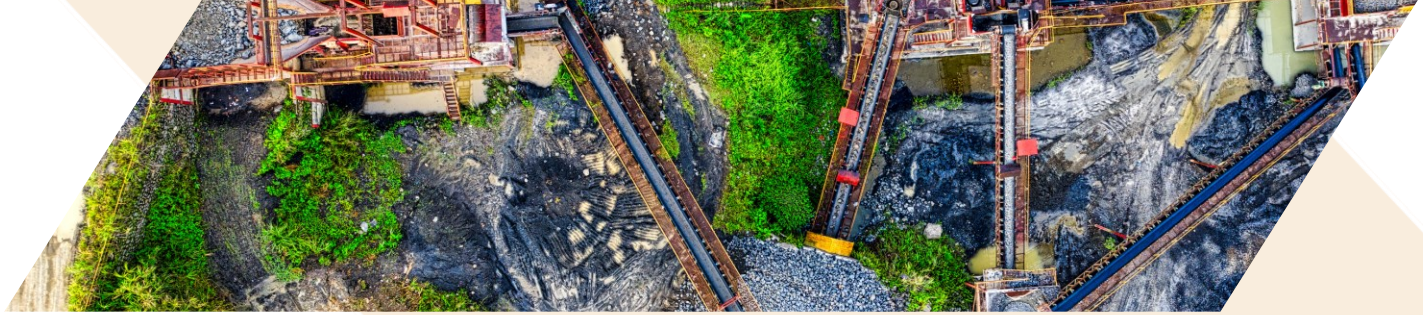
En este tema se abordarán aspectos clave de la mineralogía óptica, la petrografía ígnea, metamórfica y sedimentaria, así como las técnicas de análisis aplicadas. El objetivo es dotar al participante de una base sólida que facilite la identificación de minerales y rocas, y su relación con la actividad geológica y minera, reforzando la comprensión de la cadena de valor en la industria extractiva.



1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

La mineralogía es una rama fundamental de la geología que estudia los minerales: sus propiedades físicas y químicas, su estructura cristalina, su origen y su clasificación. Los minerales constituyen los bloques esenciales de las rocas y, por tanto, de la corteza terrestre. Comprender su naturaleza es clave para disciplinas como la petrología, la geoquímica, la minería, la arqueometría, la ingeniería ambiental, entre otras.

Históricamente, el término "mineralogía" fue formalizado por Bernardo Cesi en 1636, quien publicó la obra titulada Mineralogia, considerada la primera compilación sistemática del conocimiento mineralógico desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Aunque basada en el pensamiento escolástico, su trabajo ayudó a consolidar esta ciencia como una disciplina autónoma (Mottana, 2017)



1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

2. ¿Qué es un mineral?

Un mineral es un sólido natural, inorgánico, con una composición química definida (aunque puede variar dentro de ciertos límites) y una estructura cristalina ordenada. Esta definición excluye sustancias amorfas (como el vidrio volcánico) y materiales orgánicos.

Características esenciales:

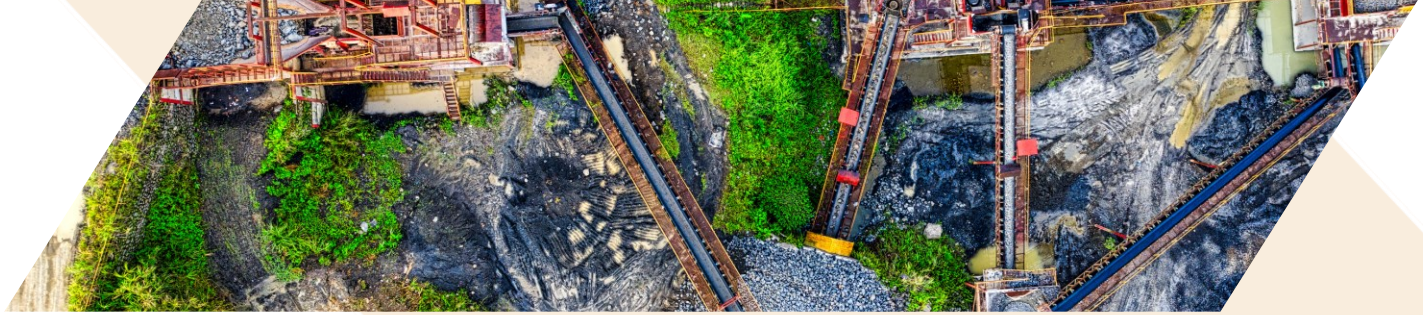
Origen natural: no puede ser fabricado artificialmente (aunque pueden existir equivalentes sintéticos).

Estado sólido: excluye líquidos y gases.

Composición química: cada mineral tiene una fórmula química específica, aunque algunos presentan soluciones sólidas.

Estructura cristalina: los átomos están organizados en patrones repetitivos tridimensionales.

Inorgánico: generalmente excluye compuestos orgánicos, aunque hay excepciones modernas.



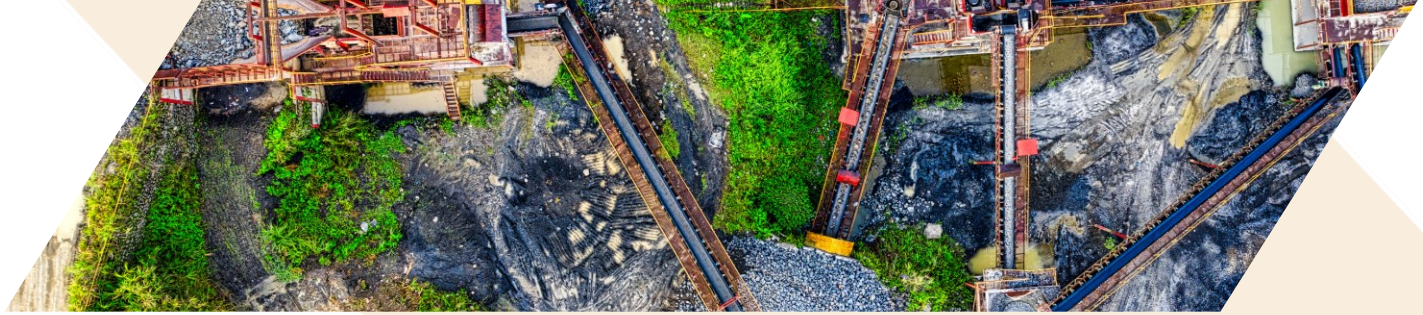
1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

Ejemplos:

Cuarzo (SiO_2) – uno de los minerales más comunes.

Calcita ($CaCO_3$) – componente principal de rocas carbonatadas.

Olivino ($(Mg,Fe)_2SiO_4$) – mineral típico del manto terrestre.

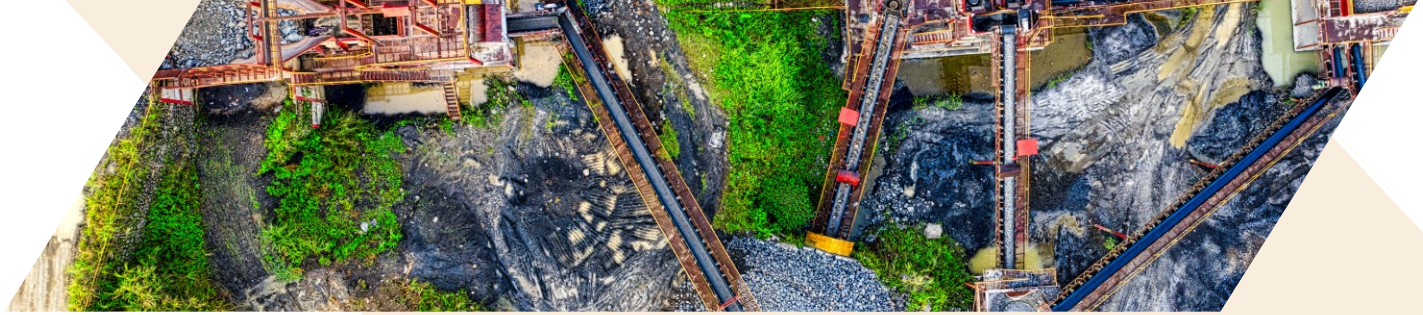


1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

3. Propiedades físicas de los minerales

Las propiedades físicas permiten identificar minerales en el laboratorio o campo, incluso sin equipos avanzados.

Propiedad	Descripción
Color	Puede ser engañoso (p. ej., cuarzo en muchas tonalidades).
Raya	Color del polvo del mineral, más fiable que el color externo.
Brillo	Apariencia de la superficie (vítreo, metálico, nacarado, etc.).
Dureza	Medida con la escala de Mohs (del 1 al 10).
Clivaje y fractura	Cómo se rompe un mineral (p. ej., mica tiene clivaje perfecto).
Densidad	Masa por unidad de volumen; útil para distinguir minerales similares.
Hábito cristalino	Forma externa que adopta el mineral (acicular, cúbico, laminar, etc.).



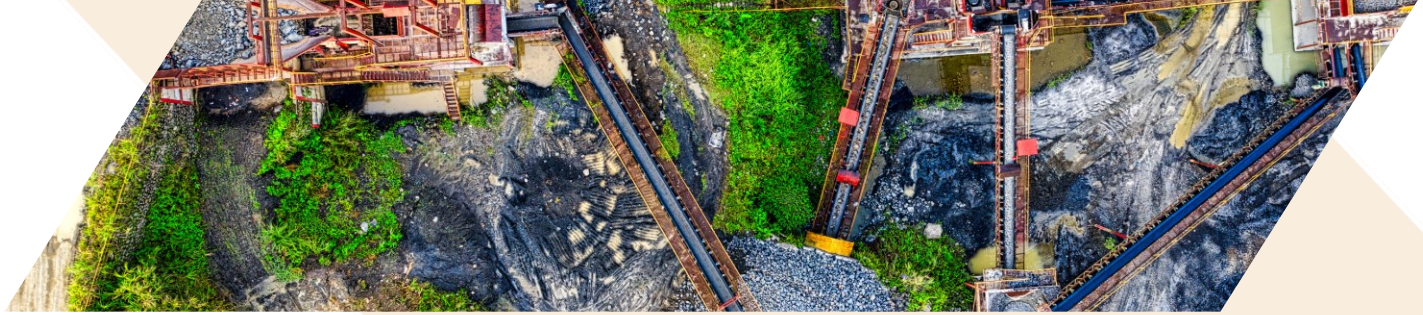
1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

4. Estructura cristalina

La estructura interna de un mineral está formada por un arreglo periódico de átomos, lo que da lugar a sistemas cristalinos. Existen 7 sistemas principales: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico, triclínico, hexagonal y trigonal.

Esta organización afecta directamente las propiedades ópticas y físicas del mineral, como la birrefringencia, el clivaje y la anisotropía térmica.

En estudios modernos, esta estructura se determina mediante difracción de rayos X, una técnica clave en mineralogía (Martínez & Velilla, 2018)



1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

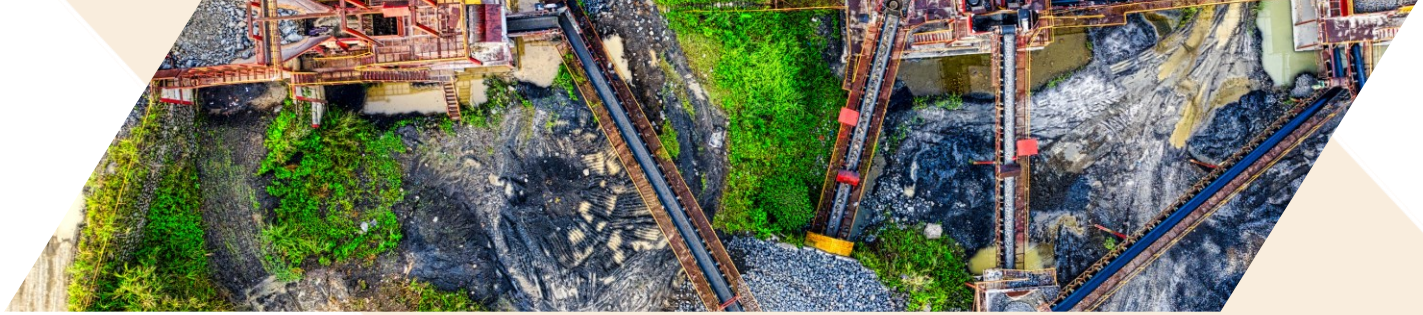
5. Composición química

Los minerales están compuestos por elementos químicos combinados en proporciones fijas o variables. Algunos minerales presentan una solución sólida, en la que un elemento puede sustituir a otro (como el hierro y el magnesio en la olivina).

Ejemplos:

Feldespatos: grupo que incluye ortoclasa ($KAlSi_3O_8$) y plagioclasas ($NaAlSi_3O_8$ - $CaAl_2Si_2O_8$).

Piroxenos y anfíboles: ricos en silicatos de hierro, calcio y magnesio.



1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

6. Formación de minerales

Los minerales se forman a través de diversos procesos geológicos, cada uno asociado a un entorno específico:

Cristalización magmática – formación por enfriamiento de magma (p. ej., olivino, feldespato).

Metamorfismo – formación por presión y temperatura sin fusión (p. ej., granate, estaurolita).

Precipitación química – por evaporación o reacciones en solución (p. ej., halita, yeso).

Procesos sedimentarios – acumulación mecánica o química (p. ej., minerales arcillosos).

Procesos hidrotermales – circulación de fluidos calientes que depositan minerales metálicos (p. ej., calcopirita, galena).

Estas rutas de formación están detalladas en estudios de mineralogía aplicada como los de (Cruz et al., 2018), que también muestran cómo estas técnicas se aplican en conservación del patrimonio.

1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

7. Clasificación de minerales

Los minerales se agrupan en clases químicas:

Elementos nativos – oro, cobre, azufre.

Sulfuros – galena (PbS), pirita (FeS_2).

Óxidos e hidróxidos – hematita (Fe_2O_3), bauxita.

Halogenuros – halita (NaCl), fluorita (CaF_2).

Carbonatos – calcita ($CaCO_3$), dolomita.

Sulfatos – yeso ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$).

Fosfatos – apatita.

Silicatos – el grupo más abundante (cuarzo, feldespatos, micas, piroxenos).

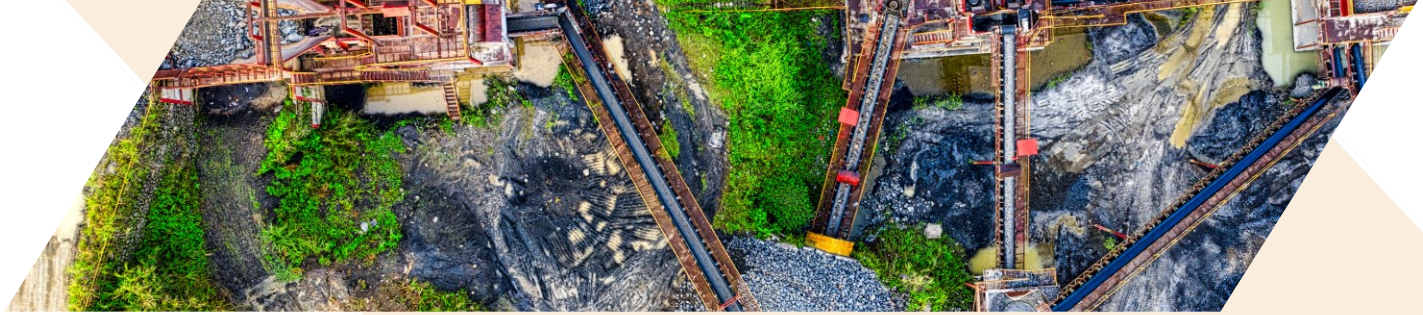
Los silicatos, por su gran abundancia, se subdividen según la estructura del tetraedro SiO_4: nesosilicatos, inosilicatos, filosilicatos, tectosilicatos, etc.

8. Importancia de la mineralogía

La mineralogía tiene aplicaciones esenciales:

Industria: minería, construcción, cerámica, electrónica.

Ciencia: comprensión de procesos geológicos y evolución del planeta.



1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

Ambiente: estudio de suelos, contaminación y residuos.

Patrimonio: identificación de pigmentos, rocas ornamentales y restauración de arte.

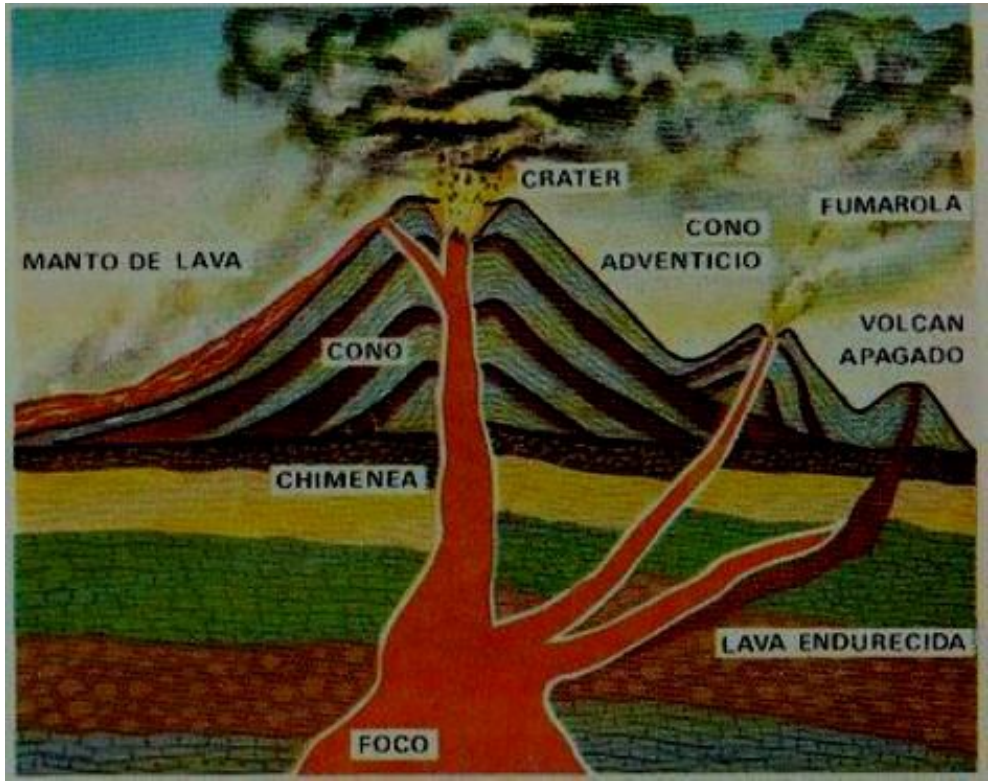
La inclusión de métodos accesibles, como los usados en el proyecto Mineralogía con Tacto para personas con discapacidad visual, demuestra su utilidad social y educativa (Muñiz Guinea et al., 2018)

La mineralogía constituye uno de los pilares de las ciencias de la Tierra. Conocer los fundamentos de esta disciplina permite no solo identificar minerales, sino también comprender los procesos que han formado y transformado nuestro planeta. El desarrollo de técnicas analíticas modernas ha ampliado enormemente su alcance, convirtiéndola en una ciencia vital para el presente y el futuro.

¿Qué es un volcán?

Formación de los Andes Peruanos

- Es una estructura geológica por la que emerge magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases provenientes del interior de la Tierra.



¿Cómo se forma?

- Cuando el magma asciende generalmente se forma un reservorio de magma en el interior de la corteza sólida.
- Esta especie de cámara acumula grandes cantidades de esta roca derretida con una presión que es capaz de levantar el terreno.

Que partes tiene un volcán

- **Conos:** acumulaciones de lava y piroclastos fuera del volcán.
- **Cráter:** Boca o abertura de un volcán (la lava, el humo, las cenizas y los materiales piroclastos).
- **La columna eruptiva:** es la columna formada por una mezcla de gases y material piroclasto que se eleva verticalmente en la emisión volcánica.
- **Cámara magmática:** se encuentra a grandes profundidades y es donde se acumula el magma y las chimeneas por las que sube a la superficie cuando hay una erupción.

- **Magma:** Masa mineral de las profundidades de la tierra, en estado viscoso, por el calor y cuya solidificación da origen a las rocas eruptivas.
- **Lava:** Materias derretidas o en fusión que salen de los volcanes durante la erupción
- **Dique:** Masas estrechas que atraviesan rocas sedimentarias, metamórficas y plutónicas.
- **Cono:** Montaña o agrupamiento en forma cónica de lavas, cenizas y otras materias.

- **Chimenea:** Conducto para dar paso al humo y al magma.
- **Roca sedimentaria:** Material sólido más o menos compacto, originado en los procesos exógenos existentes en la corteza terrestre.
- **Fumarolas:** Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres.
- **Solfataras:** Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico.
- **Mofetas:** Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono.

- **Geiser:** Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo
- **Coladas lávicas:** cuerpos magmáticos de poca continuidad lateral que solo alcanzan unos cientos de metros y una extensión longitudinal de cien metros a 10 kilómetros.
- **Domos:** acumulación de lavas derivadas de magma muy viscoso sobre la misma boca eruptiva que se enfría y puede llegar a taponar la boca.

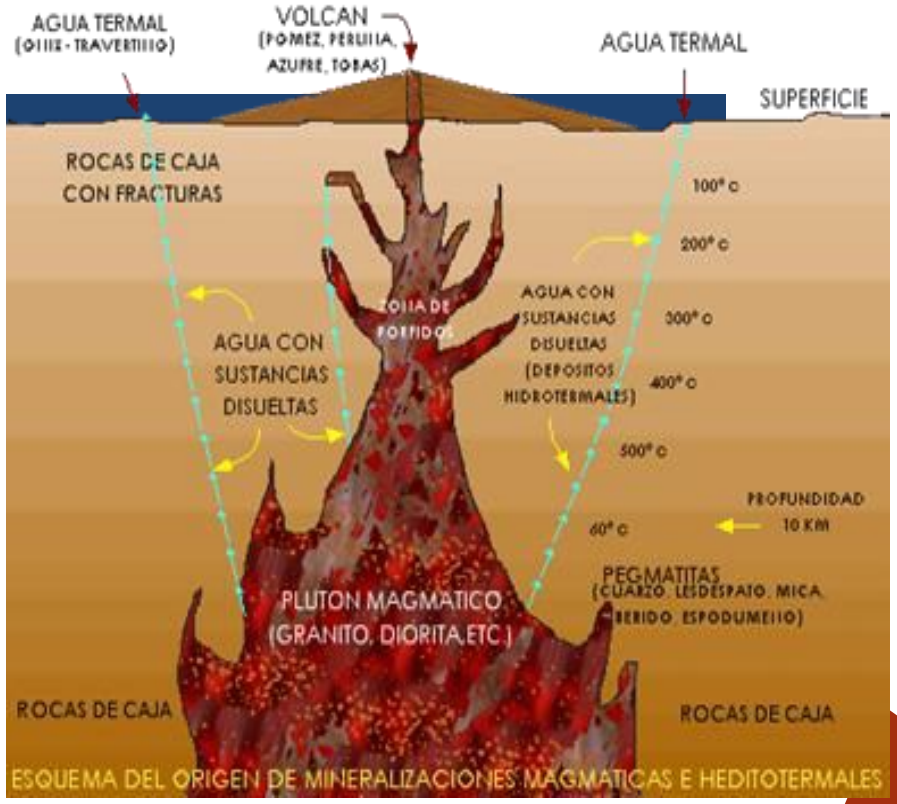
El magma

- Masa fundida que se forma en el interior de la corteza terrestre.
- **Composición.** El magma está compuesto fundamentalmente por O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, H y en proporciones menores contienen Ti, C, P y Cl. Los demás elementos químicos se hallan en cantidades muy pequeñas. Además el magma contiene diversos componentes gaseosos.

- **Clasificación.** El magma se divide en 4 tipos según la mayor o menor proporción de sílice (SiO_2) que contenga.
- **Magma ácido**, cuando el SiO_2 >65%
- **Magma neutro o intermedio**, 65% < SiO_2 >52%
- **Magma básico**, 52% < SiO_2 > 40%
- **Magma ultra básico**, si la cantidad de SiO_2 < 40%

Formación

- **Minerales Accesorios.** Las sustancias más insolubles se solidifican (cristalizan) primero y esta son.
- Apatito $(PO_4)_3Ca_5F$
- Ilmenita TiO_3Fe
- Zircón SiO_4Zr
- Magnetita Fe_3O_4
- Titanita $(SiO_4)CaTiO_2$
- Rutilo TiO_2
- Cromita Cr_2O_4Fe



ESQUEMA DEL ORIGEN DE MINERALIZACIONES MAGMATICAS E HEDITOTERMALES

Minerales Esenciales

- Debido a que existen grandes cantidades de O y Si, los silicatos y la sílice forman los grupos de minerales ígneos principales que son:
- **Piroxenos.** SiO_2 ferro magnesianos con más SiO_2 que el olivino y con Ca, Na, Li.
- **Feldespatos.** SiO_2 de Al con k, Na, Ca y a veces Ba.
- **Olivino.** SiO_2 de Mg y Fe.

- **Plagioclasas.** Son feldespatos que conforman toda una serie que va, desde los puramente sódicos, hasta los puramente cálcicos.
- **Micas.** Son SiO_2 de Al, Mg, Fe, K y Li, que presentan una estructura estratificada.
- **Cuarzo.** Los minerales que constituyen este grupo poseen una misma composición de SiO_2 (sílice)

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?

- Los materiales que arrojan los volcanes son de tres clases:
- **Gaseosos, líquidos y sólidos**
- **Los gases** que los volcanes emiten, son mezclas complejas cuya composición varía de unos a otros, por las distintas erupciones, e incluso por los distintos períodos de una misma erupción.
- Los más abundantes son: V_{H2O}, CO_2, Ni, H, HCl y cloruros volátiles, gases sulfurosos y sulfhídricos, metano y otros hidrocarburos.

- **Los productos piroclásticos** son productos sólidos. Según el tamaño los volcanes emiten bombas volcánicas, lapilli y cenizas volcánicas.
- **Las bombas volcánicas** son los de mayor tamaño, tienen forma de balón de rugby.
- **El lapilli** tiene el tamaño de la grava, y
- **las cenizas volcánicas** son del tamaño de la ceniza.
- Los productos sólidos se forman a partir de lava espesa que se fragmenta al ser lanzada violentamente al aire. En el aire se solidifican los fragmentos y caen en estado sólido.

- **Las lavas son un producto en estado líquido**. Pueden ser de distinta naturaleza; si son de naturaleza ácida serán espesas y fluyen lentamente por la ladera del volcán.
- Las **lavas ácidas** están relacionadas con la formación de productos piroclásticos.
- Las **lavas básicas** son fluidas y fluyen por las laderas del volcán formando verdaderos ríos de lava.

- Los gases son productos en estado gaseoso. Los gases que arrojan los volcanes son tóxicos. Cuando las erupciones volcánicas tienen una alta concentración de gases y que son muy violentas y destructivas.

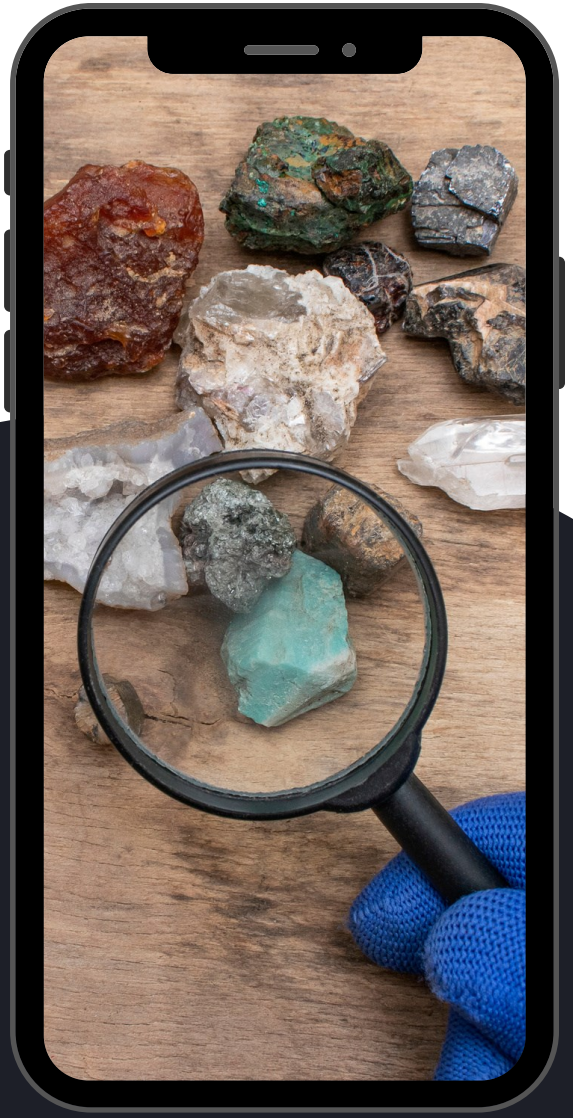


EDU MIN

TEMA 02:

MINERALOGÍA ÓPTICA Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS







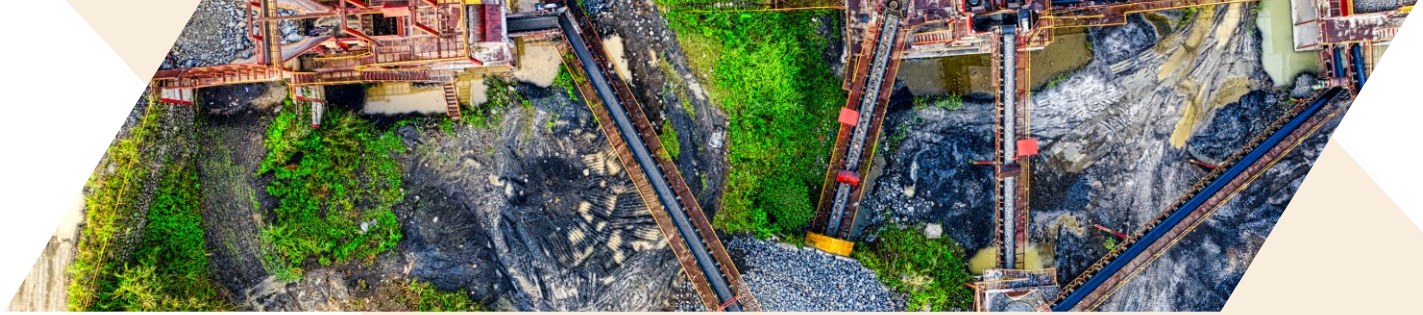
1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

Mineralogía Óptica y Técnicas de Análisis

1. Introducción

La mineralogía óptica es una rama de la mineralogía que se enfoca en el estudio de los minerales a través de sus propiedades ópticas, principalmente mediante el uso del microscopio petrográfico de luz polarizada. Esta técnica permite la identificación de minerales y el análisis de las texturas y relaciones cristalográficas que presentan en láminas delgadas de rocas.

Junto a la mineralogía óptica, se han desarrollado una serie de técnicas analíticas complementarias que permiten caracterizar la composición química, la estructura cristalina y otras propiedades de los minerales. Estas herramientas han revolucionado el estudio de materiales geológicos, arqueológicos, industriales y ambientales.



1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

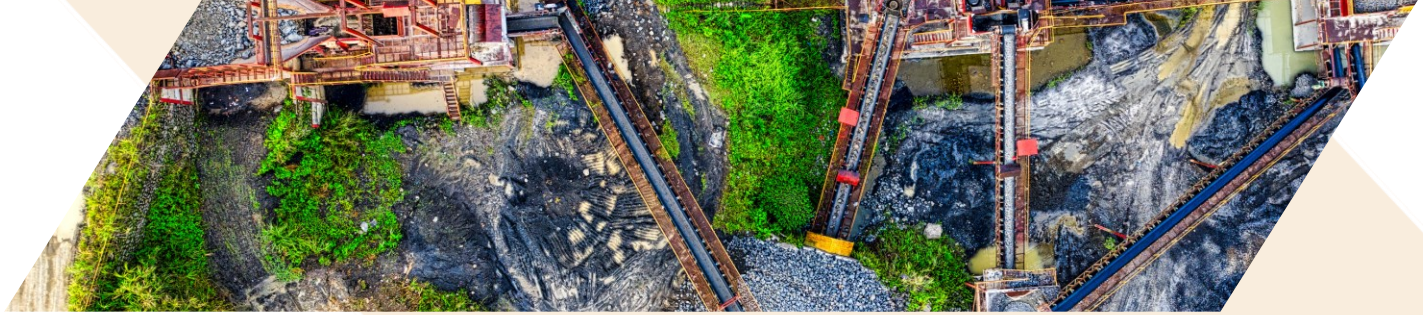
2. Fundamentos de la mineralogía óptica

2.1 Principios físicos

La luz al atravesar un mineral interactúa con su estructura interna, generando efectos que se observan y miden bajo el microscopio polarizador. Los minerales pueden clasificarse según su comportamiento óptico en:

Isótropos: tienen el mismo índice de refracción en todas direcciones (ej. minerales cúbicos como la galena).

Anisótropos: presentan distintos índices de refracción según la dirección de la luz (ej. cuarzo, micas, feldespatos).



1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

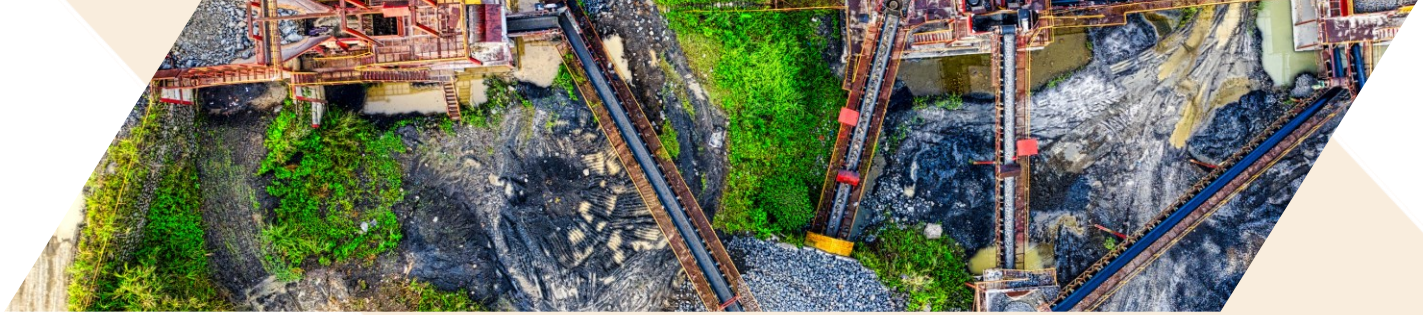
2.2 Microscopía de luz polarizada

El microscopio petrográfico permite estudiar secciones delgadas (30 micras) de minerales y rocas. Utiliza dos tipos de luz:

Luz polarizada paralela (PPL): analiza el color, el relieve, la transparencia y el pleocroísmo.

Luz polarizada cruzada (XPL): analiza birrefringencia, extinción, interferencias y colores de interferencia.

Estas observaciones permiten identificar la mayoría de los minerales presentes en una roca y reconstruir su historia geológica.

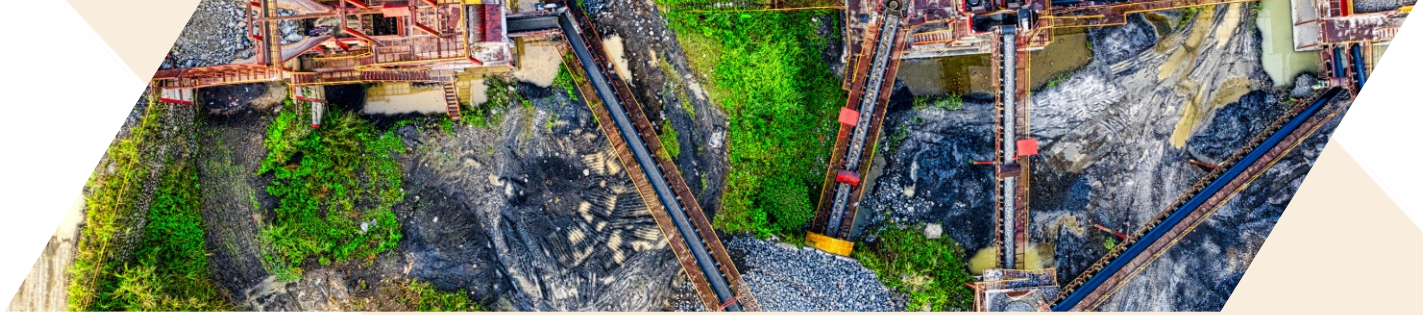


1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

3. Principales propiedades ópticas

Las siguientes propiedades ópticas son claves en la identificación mineralógica:

Propiedad	Descripción	Observación
Color	Apariencia bajo PPL	Ej. biotita marrón, olivino verde
Pleocroísmo	Cambio de color según orientación	Micas, anfíboles
Relieve	Contraste con el medio de montaje (índice de refracción)	Mayor relieve = más contraste
Birrefringencia interferencia	Diferencia entre índices de refracción	Observada con colores de
Extinción	Pérdida de brillo al rotar la platina	En ángulos característicos
Maclas	Intercrecimiento simétrico de cristales	Frecuente en plagioclasas
Figuras de interferencia	Observadas con conos ópticos	Indican uniaxialidad o biaxialidad



1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

Estas características, combinadas con observaciones texturales, permiten inferir el origen de la roca.

4. Técnicas de análisis complementarias

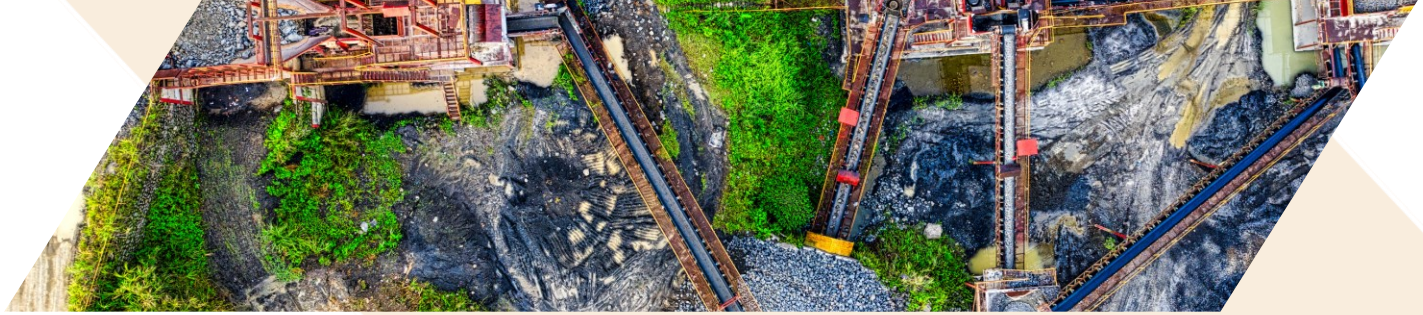
La mineralogía moderna se apoya también en técnicas avanzadas para obtener información química y estructural precisa:

4.1 Difracción de rayos X (XRD)

Permite identificar fases cristalinas mediante el patrón de difracción generado por los átomos del mineral.

Ideal para materiales en polvo, mezclas complejas o minerales finamente cristalizados.

Se basa en la Ley de Bragg.



1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

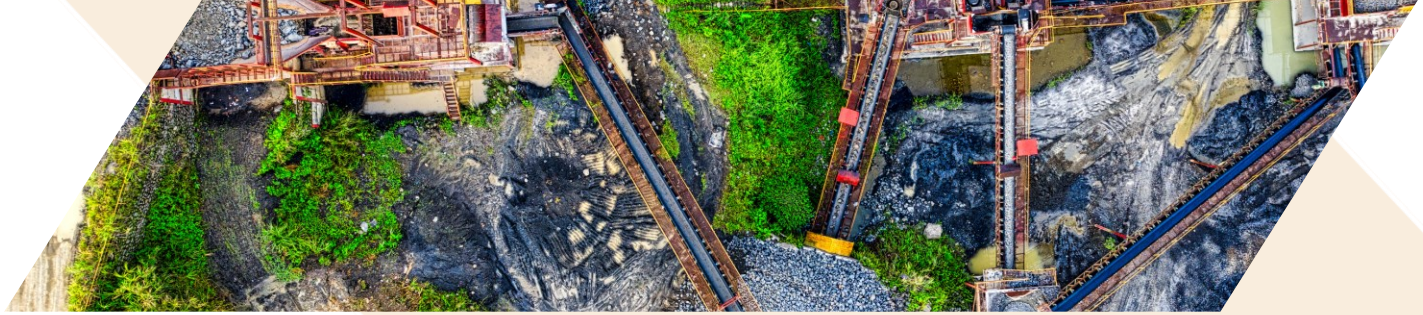
4.2 Espectroscopía Raman

Técnica no destructiva basada en la dispersión inelástica de la luz.

Identifica estructuras moleculares y cristalinas.

Útil para minerales difíciles de analizar por otros métodos, como arcillas, óxidos y pigmentos.

Aplicada incluso en arqueometría y misiones planetarias como ExoMars, para identificar minerales marcadores de ambientes habitables (Lalla et al., 2020)



1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

4.3 Fluorescencia de rayos X (XRF)

Técnica rápida y no destructiva para determinar la composición elemental de muestras sólidas.

Se usa en minería, suelos, patrimonio y monitoreo ambiental.

Utilizada para zonificación minera en Venezuela mediante el estudio de minerales pesados (Gamero et al., 2014)

4.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) + EDS

Ofrece imágenes de alta resolución de las superficies minerales.

El sistema EDS permite conocer la composición química puntual.

Fundamental en geociencia, medicina forense, ingeniería de materiales y toxicología ambiental.

Utilizado para identificar fibras de asbesto en tejidos pulmonares en estudios clínicos (Monsó Tura et al., 1988)

1.2 MINERALOGÍA OPTICA Y TECNICAS DE ANÁLISIS

5. Aplicaciones prácticas

Las técnicas ópticas y analíticas de la mineralogía tienen múltiples aplicaciones:

Identificación mineralógica en muestras geológicas.

Caracterización de yacimientos minerales.

Diagnóstico de alteraciones en patrimonio histórico-artístico.

Monitoreo de contaminación ambiental.

Estudios forenses (fibra de asbesto, residuos metálicos).

Análisis de materiales industriales y tecnológicos.

Además, han sido adaptadas para su accesibilidad educativa, como en el proyecto “Mineralogía con Tacto”, que permite la enseñanza sensorial de minerales a estudiantes con discapacidad visual (Muñiz Guinea et al., 2018)

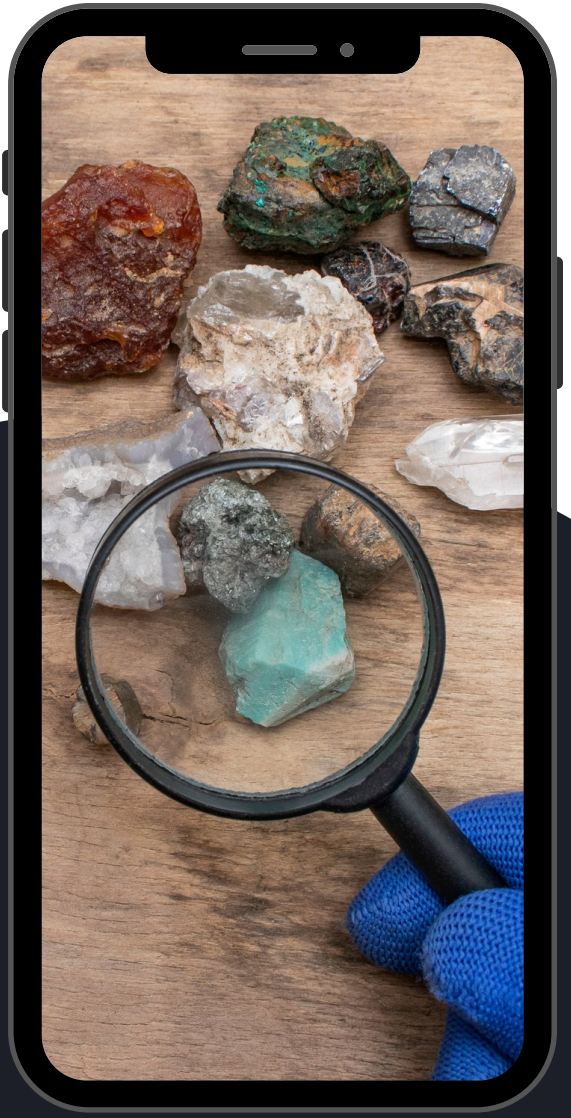
La mineralogía óptica y las técnicas de análisis modernas son herramientas fundamentales para la geociencia. Combinan tradición con innovación tecnológica para permitir un entendimiento profundo de los minerales en múltiples contextos, desde el estudio académico hasta la aplicación industrial y ambiental. Su dominio es indispensable para cualquier profesional en ciencias de la Tierra.

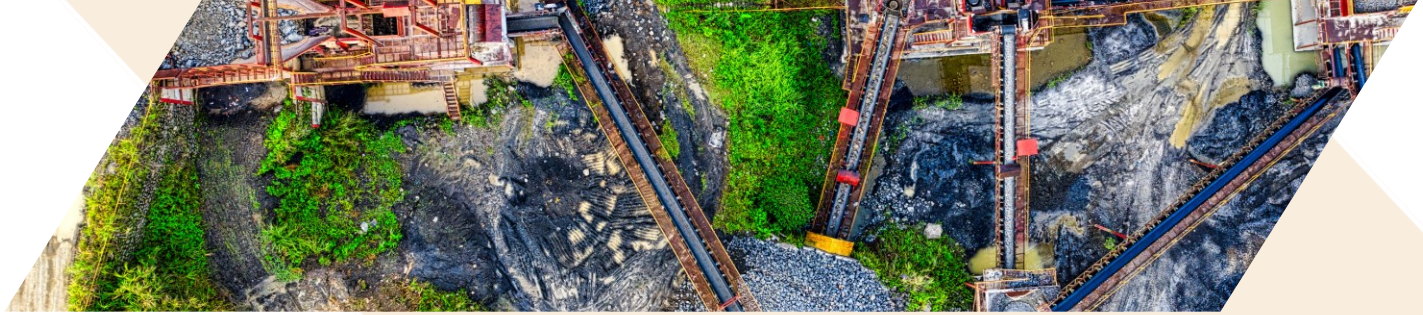
EDU MIN

TEMA 03:

PETROLOGÍA ÍGNEA



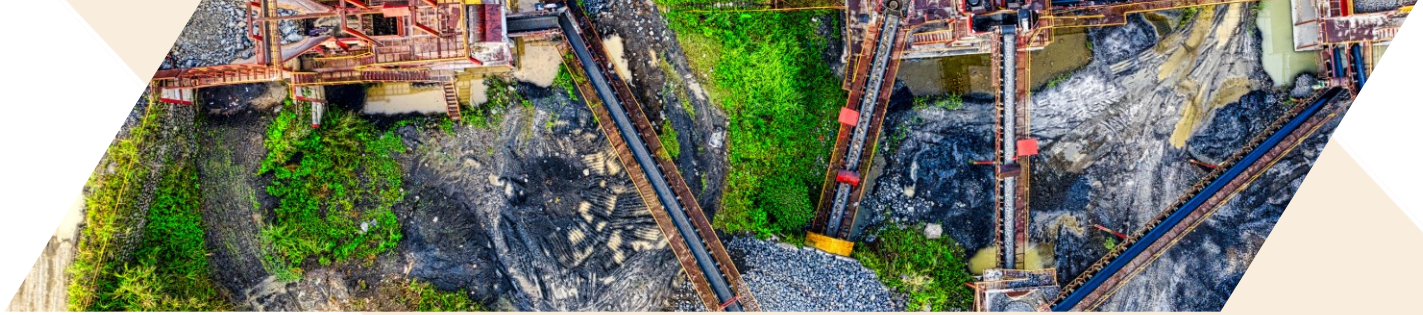




1.2 PETROLOGÍA ÍGNEA

1. Introducción

La petrología ígnea es la rama de la geología que estudia el origen, composición, textura y evolución de las rocas ígneas, las cuales se forman a partir del enfriamiento y solidificación del magma, ya sea en profundidad (rocas plutónicas) o en la superficie (rocas volcánicas). Esta disciplina es esencial para comprender la dinámica interna del planeta Tierra, ya que más del 90% del volumen de la corteza terrestre está constituido por este tipo de rocas (Philpotts & Ague, 2022)



1.2 FUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

2. Génesis del magma

El magma es una mezcla compleja de materiales fundidos, gases y cristales. Su generación está controlada por tres mecanismos principales:

Fusión por descompresión adiabática: ocurre en zonas de dorsales oceánicas donde el material del manto asciende rápidamente.

Fusión por adición de volátiles: el agua y otros componentes reducen el punto de fusión de las rocas, típico en zonas de subducción.

Fusión por incremento de temperatura: menos frecuente, se da en zonas de intrusión o puntos calientes.

El estudio de estas condiciones permite clasificar los tipos de magma: basáltico, andesítico y riolítico, en función de su contenido de sílice.

PETROLOGÍA

¿QUE ES UNA ROCA?

- Las rocas constituyen las unidades estructurales con las cuales esta edificado nuestro planeta
- Las rocas son una asociación natural de dos o más minerales.
- La idea de roca es su compacidad y coherencia, cuando geológicamente son rocas tanto los duros y resistentes basaltos cuanto las gravas, arenas o arcillas.

Agentes Geológicos

- **Proceso exógeno** son esencialmente destructores, actúan en superficie y su acción se manifiesta por los grandes ciclos de erosión, transporte y sedimentación.
- **procesos endógenos o internos**, crean nuevas estructuras y constituyen la manifestación de la energía interna del Planeta.

Agentes geológicos

- Cada tipo de proceso geológico tiende a la formación de tipos de rocas características.
- a través del estudio de la estructura de las rocas, composición y de sus condiciones geológicas de yacimiento como el geólogo reconstruye el proceso que los originó y su posterior evolución.

CLASIFICACION GENETICA DE LAS ROCAS

Procesos geológicos	Tipos de rocas	Localización
Exógenos	Sedimentarias	Cuencas de sedimentación Zonas geosinclinales
Endógenos	Metamórficas	Zonas de metamorfismo regional Zonas de contacto con plutones
	Plutónicas	Zonas de orogénesis y ultrametamorfismo
	Volcánicas	Zonas de fractura profunda

Clasificación genética de las rocas

CLASIFICACION DE LAS ROCAS

- Las rocas las podemos dividir en 4 grupos.
- **Las sedimentarias** se originan en superficie por la acción de los procesos geológicos exógenos.
- **Las metamórficas** son el resultado de la transformación de rocas preexistentes por la acción de la presión y de la temperatura en profundidad.
- **Las plutónicas** o ultra metamórficas constituyen el último estadio de la transformación metamórfica en relación con los grandes procesos orogénicos.
- **las volcánicas o ígneas** son la cristalización de masas fundidas o magmas, que, originándose en el interior de la corteza, salen al exterior en el fenómeno volcánico.

- **Grado de cristalización, las rocas podemos dividirlas en:**
- holocristalinas, semi-cristalinas y vítreas.
- Las primeras están totalmente cristalizadas; las segundas constan de una parte cristalina y otra amorfa; las vítreas son totalmente amorfas.

MINERALES PETROGRAFICOS

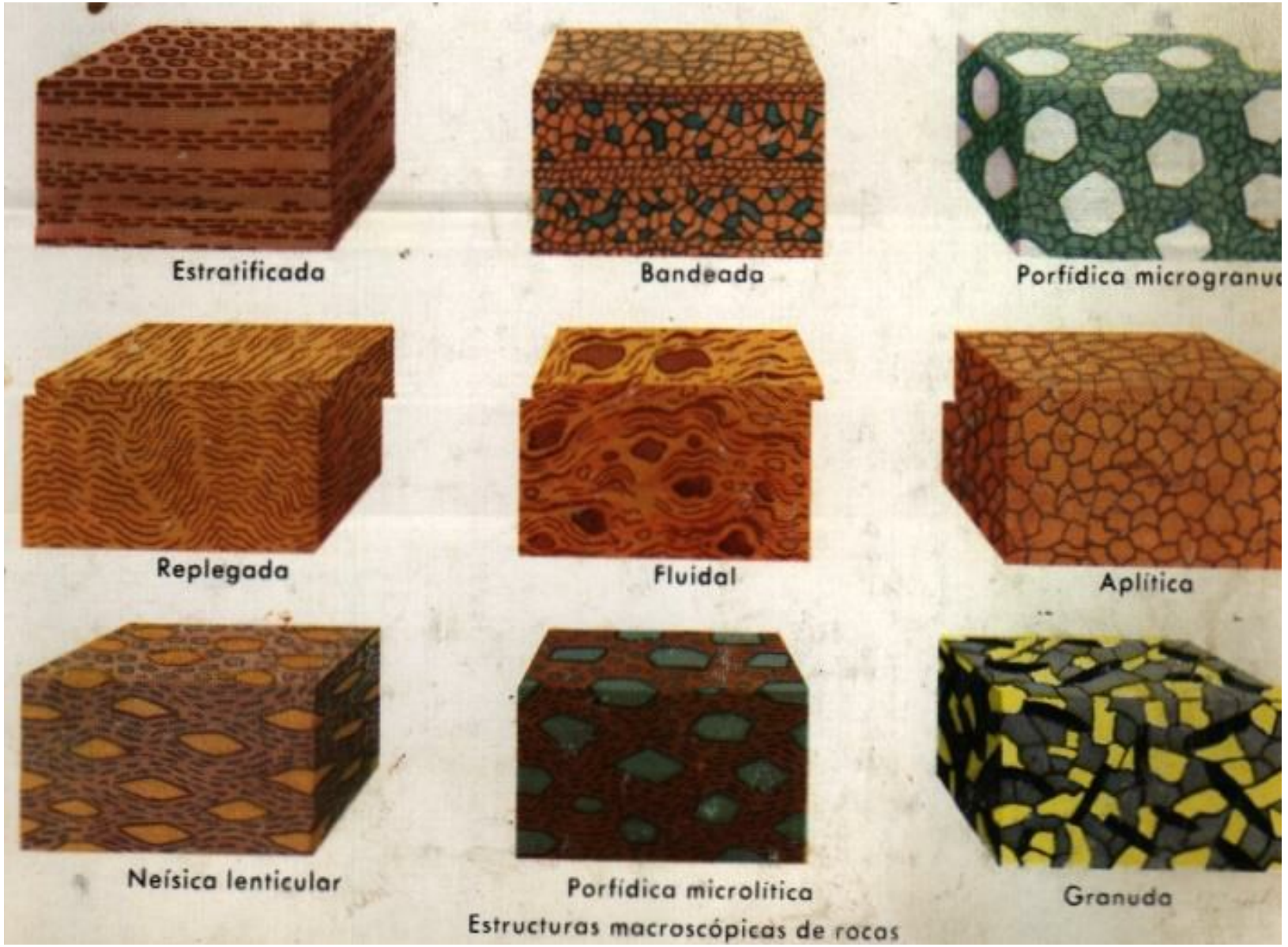
- A los minerales constituyentes de las rocas (minerales petrográficos); se divide en
- **esenciales** especie de roca,
- **accesorios** simples variedades.
- **Una característica de los minerales petrográficos es su pequeño número de especies:** de un centenar de silicatos y alumino - silicatos solo 30 son los más frecuentes, y, de entre estos, los feldespatos, piroxenos, anfíboles y micas, junto con el cuarzo, predominan claramente sobre los otros.

MINERALES PETROGRAFICOS

- **Unos se originan por cristalización de magmas fundidos:** son los minerales de las rocas ígneas o volcánicas
- **otros por re-cristalización en condiciones especiales de presión y temperatura:** son los de las rocas metamórficas y plutónicas; finalmente
- **las rocas sedimentarias se forman como resultado de la alteración de los anteriores**, a través de procesos de oxidación, hidratación, disolución, etc.

ESTRUCTURA DE LAS ROCAS

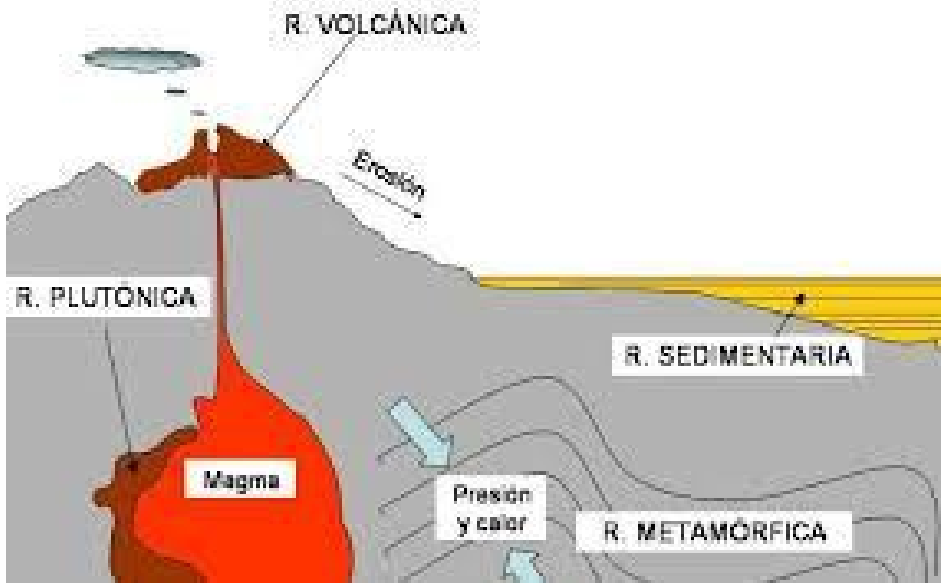
- Estructura es la forma de asociación de los minerales, que exhibe las estructuras típicas ígneas, metamórficas, plutónicas o sedimentarias.
- **Rocas ígneas** les caracteriza la estructura microlítica;
- **Rocas metamórficas**, las estructuras pizarrosas, orientadas o cristaloblasticas; a
- **Rocas plutónicas**, las estructuras granudas,
- **Rocas filonianas,** las estructuras porfídicas.



Estructuras macroscópicas de rocas

ROCAS VOLCANICAS

- Las rocas volcánicas, (ígneas o efusivas), se presentan en forma de mantos o coladas, recubriendo grandes extensiones de la superficie terrestre.



Estructura microlítica

- **un primer tiempo**, de cristalización lenta en profundidad, con formación de grandes cristales idiomorfos que se denominan fenocristales.
- **segundo tiempo**; de cristalización rápida ligada a la efusión del magna en superficie, que da lugar a la formación de cristales microscópicos, finos y alargados, microlitos, envueltos por una pasta vítrea amorfa

- La **estructura diabásica u ofítica** se da en rocas volcánicas de profundidad (lacolíticas)
- caracterizadas por la presencia de grandes microlitos alargados de feldespato (1 cm.), entrecruzándose y dejando espacios más o menos triangulares en los que cristalizan minerales ferromagnésicos, generalmente del tipo de los piroxenos.

- Las **rocas efusivas** se agrupan, que va de las más ácidas a las más básicas, y son los siguientes tipos:
- Riolitas, Traquitas, Andesitas, Basaltos y Limburgitas.
- **Las Acidas** - Tonos claros y poco densas,

  Las básicas - Obscuras y muy densas.

PRINCIPALES ROCAS VOLCANICAS

- **Riolitas**.- Rocas amarillentas, grises o verdosas, con clara estructura fluidal,
- compuestas de fenocristales de feldespato potásico (sanidina) y cuarzo. La pasta es vítrea fluidal con algunos microlitos de feldespato y biotita.



- **Vidrios volcánicos.** La magma riolíticos producen abundantes vidrios. Pueden ser anhidros: obsidiana y piedra pómez, o hidratados: pechstein.





- **La obsidiana** es un vidrio negro, brillante, de fractura concoidea y bordes cortantes.



- **La piedra pómez** es un vidrio volcánico espumoso, blanco o grisáceo, de brillo sedoso, compuesto de finísimas agujas y fibras entrecruzadas, de la misma composición que la obsidiana.





- **Traquitas.** Rocas de color gris ceniza o amarillentas, ásperas al tacto.
- Se componen de fenocristales de sanidina y plagioclasa y alguno de piroxeno, sobre una pasta micro lítica fluidal de los mismos elementos, predominando la sanidina.
- Yacen en forma de diques, copulas y domos, debido a su gran viscosidad.

Traquita



- **Andesitas.** Son rocas porfídicas de color gris, a veces casi negras, ásperas al tacto, compactas o algo porosas, compuestas de fenocristales de plagioclasa, andesina, anfibol y piroxeno, que destacan sobre una pasta microlitica de los mismos elementos, con o sin vidrio.
- Abundan en la cordillera de los Andes, de donde toman su nombre de andesitas. Después de los basaltos, son las lavas más abundantes en el Globo

Rocas Andesíticas





- **Basaltos**.- Son rocas negras, compactas y pesadas, compuestas de plagioclasa, augita y olivino.
- Los fenocristales de plagioclasa son raros
- son frecuentes los de augita y olivino, que dan a algunos basaltos aspecto porfídico.
- **La pasta esta, compuesta:** microlitos de plagioclasa básica, augita, olivino, y abundantes granillos de magnetita, con o sin sustancia vítrea.
- Son las más abundantes de todas las rocas volcánicas.

Basalto





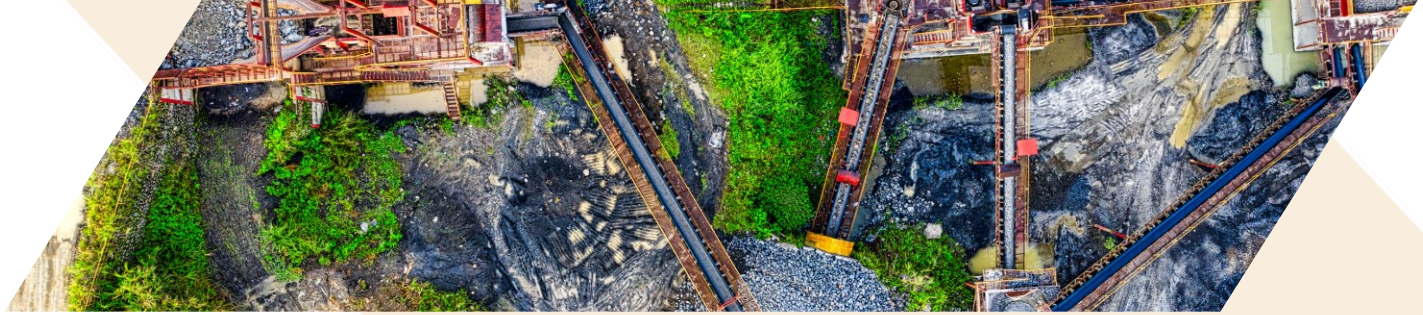
- **Limburgitas**. Son rocas de aspecto basáltico y coloración pardor rojiza, ricas en fenocristales de augita y olivino sobre una abundante pasta vítrea, pardo amarillenta, rica en magnetita y de quimismo alcalino, que forma más de la mitad de la roca. Son poco abundantes.



- **Diabasas y Ofitas.** Comprenden las rocas volcánicas de profundidad.
- Se encuentran en forma de lacolitos y diques interestratificados.
- Son rocas de grano grueso o mediano, y tonos verdoso obscuro, densas, holocristalinas y pobres en sílice (50 %), con típica estructura diabásica.
- Están compuestos de plagioclasa, anfíbol y augita.







1.2 PETROLOGÍA ÍGNEA

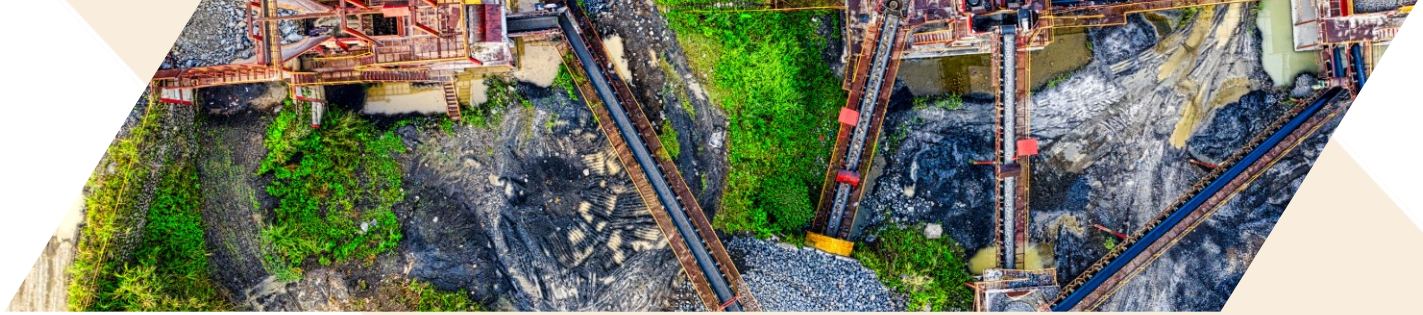
3. Clasificación de las rocas ígneas

Las rocas ígneas se clasifican según su textura (relacionada con la velocidad de enfriamiento) y su composición mineralógica:

3.1 Según el ambiente de formación:

Plutónicas (intrusivas): se forman lentamente en profundidad. Ej: granito, gabro, diorita.

Volcánicas (extrusivas): se enfrían rápidamente en la superficie. Ej: basalto, riolita, andesita.



1.2 PETROLOGÍA ÍGNEA

3.2 Según su composición química:

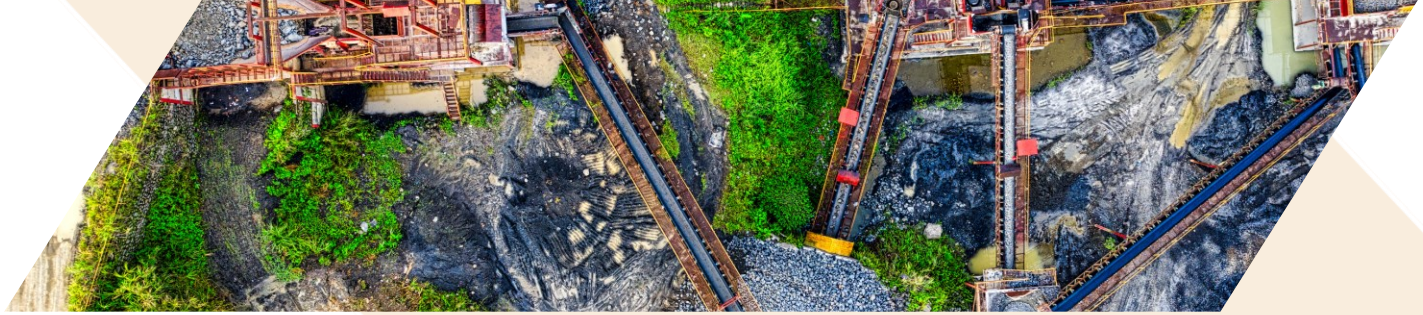
Máficas (bajas en sílice, ricas en hierro y magnesio): basalto, gabro.

Intermedias: andesita, diorita.

Félsicas (altas en sílice, ricas en sodio y potasio): riolita, granito.

Ultramáficas: peridotita, piroxenita.

Esta clasificación está bien ilustrada en la obra de Best & Christiansen (Gibson, 2002), que aborda en profundidad los procesos ígneos y su sistematización.



1.2 PETROLOGÍA ÍGNEA

4. Textura de las rocas ígneas

La textura se refiere al tamaño, forma y arreglo de los cristales:

Tipo de textura	Características	Ejemplo
Fanerítica	Cristales visibles a simple vista	Granito
Afanítica	Cristales microscópicos	Basalto
Porfídica	Cristales grandes en matriz fina	Andesita porfídica
Vítrea	Sin cristales, enfriamiento rápido	Obsidiana
Vesicular	Contiene burbujas de gas	Pumita
Pegmatítica	Cristales extremadamente grandes	Pegmatita



1.2 PETROLOGÍA ÍGNEA

5. Procesos magmáticos

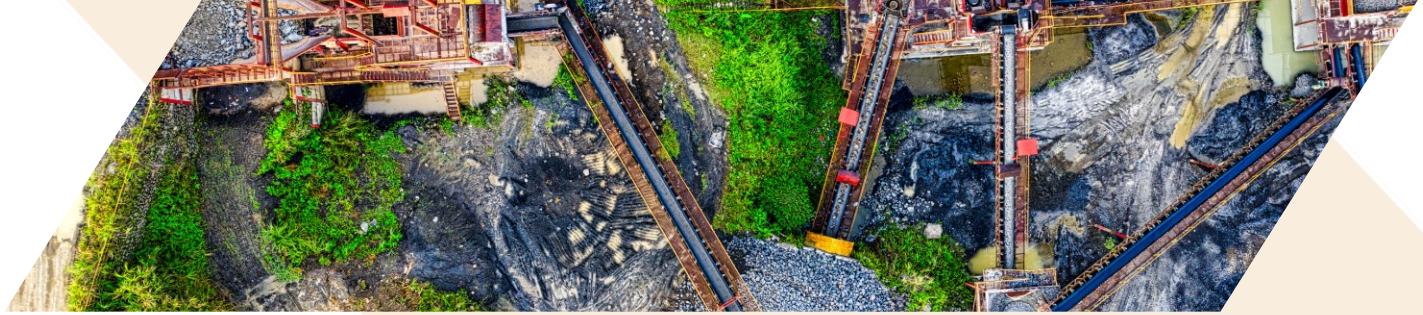
Durante la evolución de un magma, ocurren diversos procesos que modifican su composición y dan lugar a la diferenciación magmática:

Cristalización fraccionada: los minerales se forman a diferentes temperaturas y se separan del magma restante, modificando su composición.

Asimilación: el magma funde e incorpora rocas encajantes.

Mezcla de magmas: dos magmas de diferente composición se combinan.

Estos procesos explican la gran diversidad de rocas ígneas existentes y son simulables mediante modelos termodinámicos como los presentados por Nielsen (Nielsen, 1990)



1.2 PETROLOGÍA ÍGNEA

6. Importancia de la petrología ígnea

La petrología ígnea tiene un rol fundamental en diversas áreas:

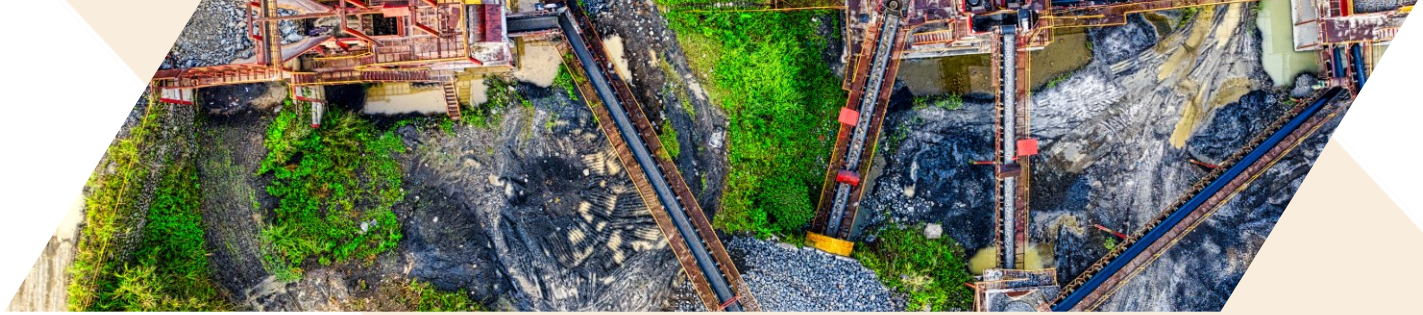
Exploración minera: muchos yacimientos metálicos están relacionados con cuerpos ígneos (pórfidos cupríferos, intrusiones máficas con platinoides).

Tectónica de placas: permite reconstruir la historia geodinámica de regiones (islas volcánicas, arcos magmáticos).

Evolución planetaria: la composición de las rocas ígneas revela procesos internos de la Tierra y otros cuerpos planetarios.

Peligros geológicos: permite predecir erupciones volcánicas al entender la evolución magmática.

ejemplo, el uso de geotermometría aplicada a basaltos del noreste de España permitió estimar temperaturas de cristalización y fugacidad de oxígeno en distintos tipos de basaltos (Ruiz & Gómez, 1987)



1.2 PETROLOGÍA ÍGNEA

7. Enseñanza y métodos de estudio

La enseñanza de la petrología ígnea combina análisis teóricos, trabajo de campo, interpretación petrográfica y modelos computacionales. Una propuesta didáctica innovadora es la enseñanza basada en problemas con microscopía óptica, que mejora la identificación y análisis de rocas ígneas (Gámez, 1995), (Hernández-Mestre, 1998)

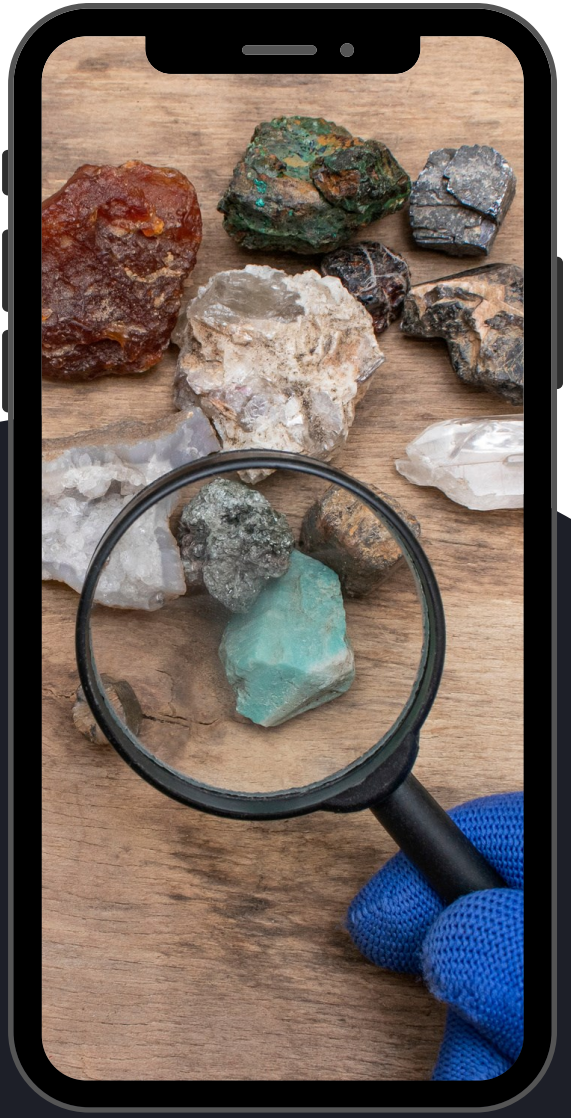
Además, la integración de actividades de investigación en cursos de pregrado ha demostrado ser efectiva para motivar al alumnado en el estudio de esta disciplina (Gonzales & Semken, 2006), geología moderna.

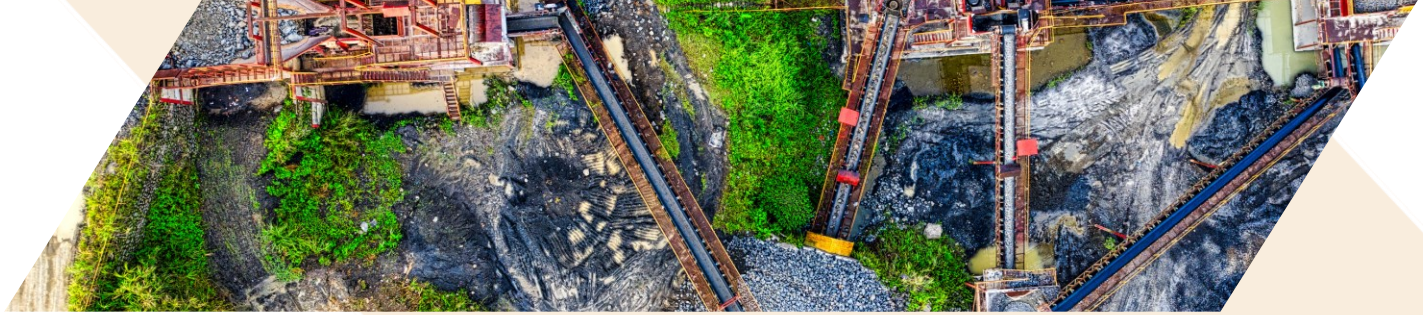
EDU MIN

TEMA 04:

PETROLOGÍA METAMÓRFICA Y SEDIMENTARIA







1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIA

Petrología Metamórfica y Sedimentaria

1. Introducción

La petrología metamórfica y sedimentaria forma una parte esencial de las ciencias geológicas. Estas ramas estudian los procesos de transformación que experimentan las rocas (petrología metamórfica) y los procesos de formación por acumulación y diagénesis de sedimentos (petrología sedimentaria).

Ambas disciplinas permiten reconstruir la historia geológica de las regiones, entender el ciclo de las rocas y localizar recursos naturales como petróleo, gas, carbón, minerales industriales y acuíferos.



1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIA

2. Petrología Metamórfica

2.1 ¿Qué es el metamorfismo?

El metamorfismo es el conjunto de procesos físicos y químicos que alteran la mineralogía, textura y estructura de una roca, sin que esta llegue a fundirse. Ocurre como respuesta al aumento de temperatura, presión y/o interacción con fluidos.

El metamorfismo afecta tanto a rocas ígneas como sedimentarias y genera nuevas rocas llamadas metamórficas, con características distintivas.



1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIA

2.2 Tipos de metamorfismo

Regional: a gran escala, asociado a colisiones tectónicas; produce foliación (ej. esquistos, gneises).

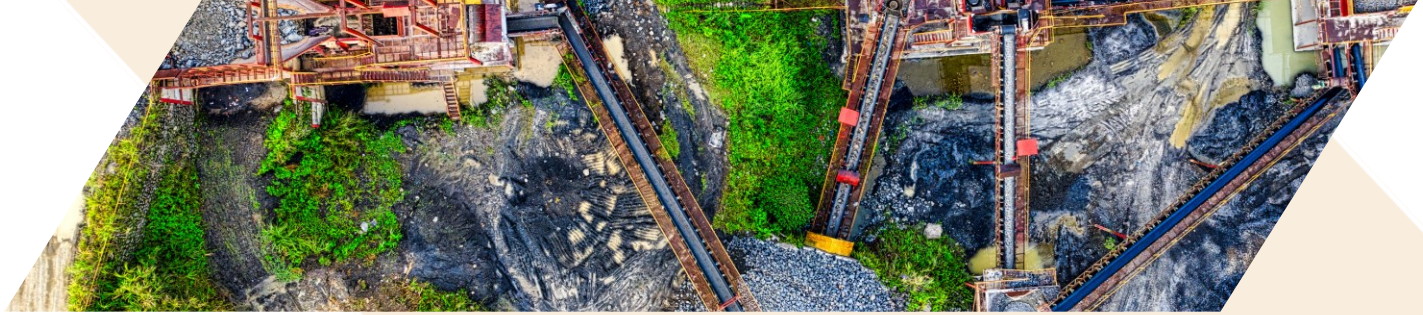
De contacto: por calor de intrusiones ígneas; genera rocas no foliadas como mármol o corneana.

Dinámico o cataclástico: por deformación mecánica en fallas.

Metasomatismo: implica intercambio químico con fluidos.

Hidrotermal: circulaciones de fluidos calientes alteran químicamente las rocas (común en zonas volcánicas).

Estos procesos han sido ampliamente estudiados para reconstruir el ambiente tectónico de cadenas montañosas y arcos magmáticos (Závada et al., 2009)

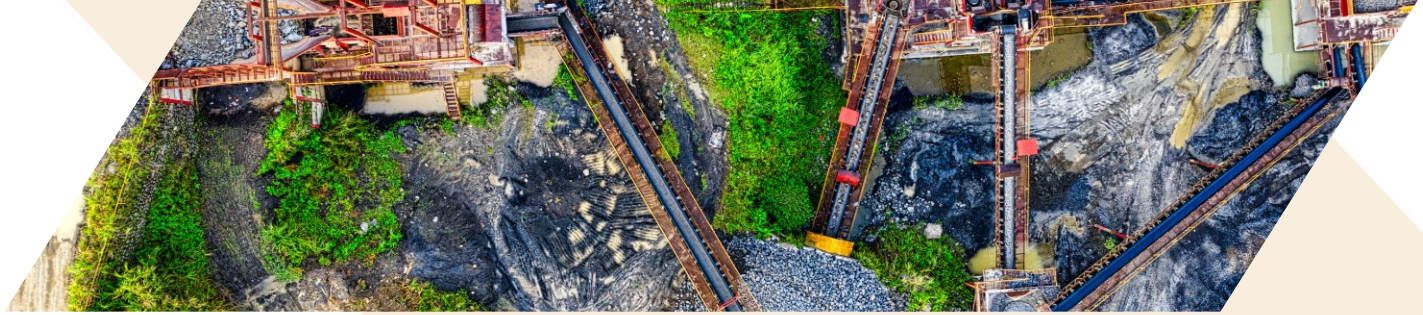


1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIA

2.3 Clasificación de rocas metamórficas

Las rocas metamórficas se clasifican según su textura y protolito (roca original):

Tipo de roca	Protolito	Textura
Esquisto	Lutita	Foliada, con minerales micáceos
Gneis	Granito o rocas félsicas	Bandeada, rica en cuarzo y feldespato
Mármol	Caliza	No foliado, textura sacaroidea
Cuarcita	Arenisca cuarzosa	No foliada, textura granular dura
Anfibolita	Basalto	Foliada o masiva, rica en anfíboles



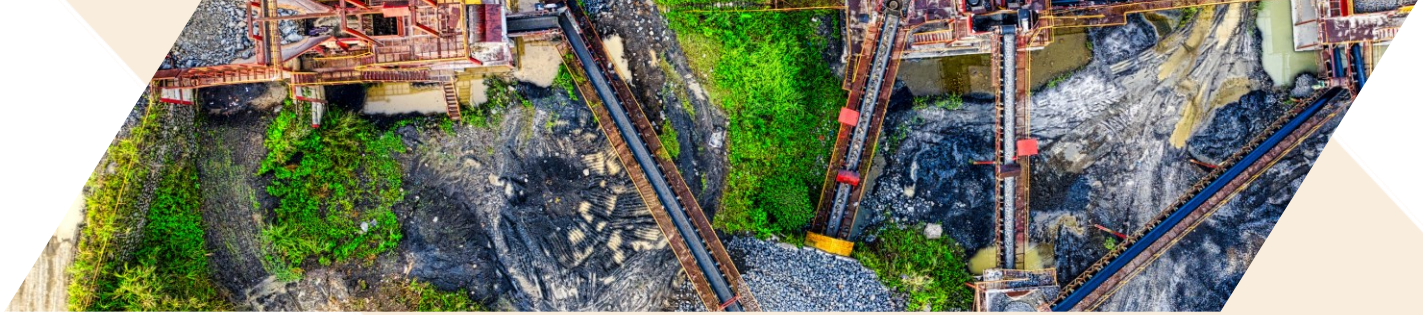
1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIAFUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

3. Petrología Sedimentaria

3.1 ¿Qué es la sedimentación?

La petrología sedimentaria estudia las rocas formadas por acumulación de sedimentos, que son fragmentos de otras rocas, restos biológicos o minerales precipitados químicamente. Estos materiales se transportan por agua, viento, hielo o gravedad, y se acumulan en ambientes sedimentarios como ríos, lagos, mares o desiertos.

Con el tiempo, los sedimentos sufren diagénesis, proceso por el cual se compactan, cementan y transforman en roca sedimentaria.



1.2 PETROGRAFIA METAMORFICA Y SEDIMENTARIAFUNDAMENTOS DE MINERALOGÍA

3.2 Clasificación de rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias se dividen en tres grandes grupos:

Detríticas o clásticas: formadas por fragmentos de otras rocas.

Ej: conglomerado, arenisca, lutita.

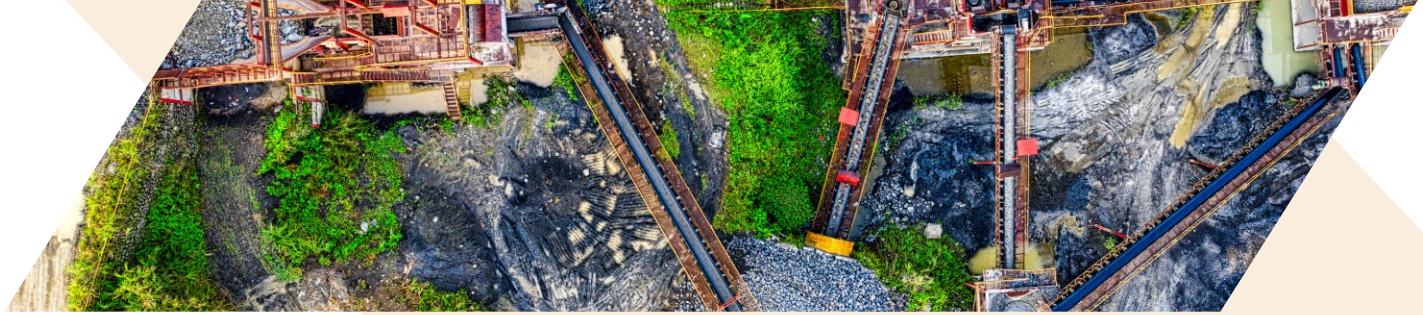
Químicas: formadas por precipitación química.

Ej: caliza, dolomita, halita, yeso.

Orgánicas o biogénicas: formadas por restos orgánicos.

Ej: carbón, calizas arrecifales, coquinas.

El análisis granulométrico, mineralógico y textural permite inferir ambientes sedimentarios pasados (Bellini et al., 1993)

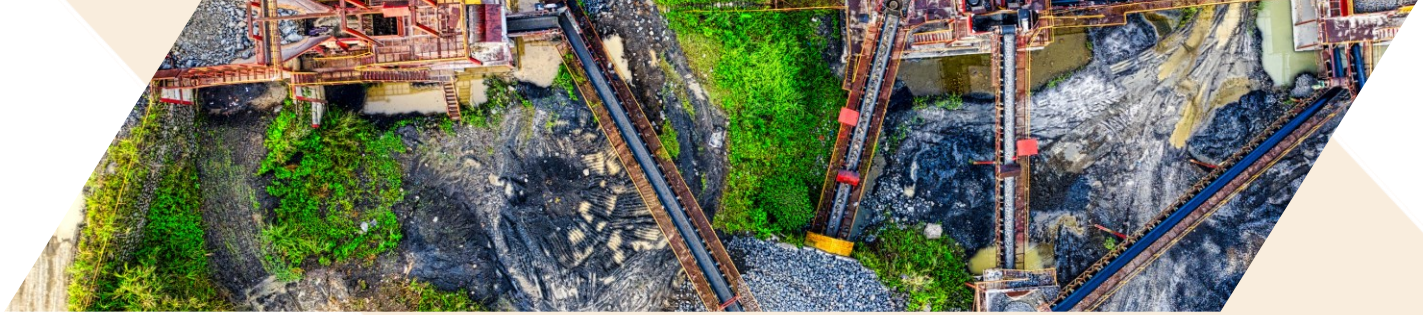


1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIA

3.3 Ambientes sedimentarios

Los sedimentos se acumulan en distintos ambientes deposicionales, que dejan huellas características en las rocas:

Ambiente	Ejemplo	Rocas comunes
Fluvial	Ríos	Conglomerado, arenisca
Lacustre	Lagos	Lutita, margas
Marino somero	Playas, plataformas	Calizas, areniscas



1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIA

4. Técnicas modernas de estudio

Tanto en petrología metamórfica como sedimentaria, se utilizan métodos como:

- Microscopía óptica: para estudiar texturas y estructuras.
- Difracción de rayos X: identificación de minerales y fases cristalinas.
- Análisis químico (FRX, EDS, ICP-MS): para determinar composición elemental.
- Espectroscopía Raman e IR: identificación molecular.
- Datación isotópica y termobarometría: reconstrucción de historia geológica.

Estas técnicas han sido utilizadas en investigaciones sobre diagénesis de cuencas y análisis de fósiles mineralizados (Rodríguez et al., 2020)



1.2 PETROLOGÍA METAMORFICA Y SEDIMENTARIA

5. Aplicaciones prácticas

- Exploración de recursos naturales: hidrocarburos, carbón, rocas industriales.
- Geología ambiental: análisis de suelos contaminados, capacidad de retención de acuíferos.
- Construcción: uso de calizas, areniscas y cuarcitas.
- Reconstrucción paleogeográfica y climática: interpretación de ambientes antiguos.

La petrología metamórfica y sedimentaria ofrece una visión complementaria de los procesos que moldean la corteza terrestre. A través del análisis de transformaciones mineralógicas, texturales y composicionales, permite comprender la evolución geológica, reconstruir ambientes antiguos y evaluar el potencial de recursos naturales. Su estudio sigue siendo una herramienta clave para las ciencias de la Tierra, la ingeniería geológica, la minería y la protección ambiental.

INTRODUCCION A LA PETROLOGÍA Y MINERALOGIA GENERAL

ROCAS PLUTONICAS (intrusivas)

- Son rocas ígneas que se han formado a partir de un enfriamiento lento, en profundidad y en grandes masas del magma.
- Se forma cuando un volumen grande de magma se cristaliza (roca magmática en la profundidad).



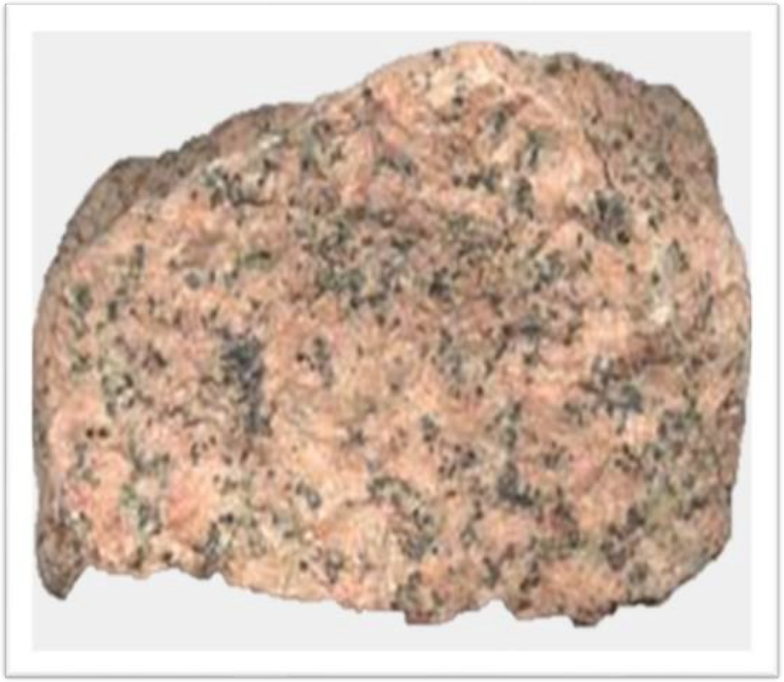
Formación

- Enfriamiento muy lento C. cristales grandes minerales puros textura Heterogénea, granulosa, homogénea.
- La estructura típica de las rocas plutónicas es:
- la granuda, (holocristalina, de grano grueso visible a simple vista), más o menos equigranular, con los granos en inmediato contacto unos con otros y en un solo tiempo de cristalización.

- las rocas plutónicas pueden dividirse en: ácidas, con 75% de sílice; neutras, con < 60% de sílice, y básicas, con 40% de sílice.
- Las **rocas ácidas** son claras y ligeras, rocas leucócratas;
- las **rocas básicas** son obscuras y pesadas, rocas melanocratas.

Tipos rocas plutónicas

- **Granitos.** Rcs holocristalinas, ácidas, 75% SiO_2, de colores grises o rosados, con estructura granuda, de grano grueso,
- Formados de cuarzo, feldespato ortosa, plagioclasa ácida y biotita como minerales esenciales.
- Son las rocas más abundantes del globo





- **Sienitas.** Rocas de colores rosados, análogas al granito, del que se diferencian por la ausencia de cuarzo.
- Se componen de ortosa, plagioclasa, hornblenda y biotita.
- Son mucho menos abundantes que el granito, y aparecen en los macizos graníticos como facies periféricas o como secreciones dentro de él.





- **Dioritas.** Rcs de tonos más obscuros y mucho más básicas <60% SiO_2 con una estructura granuda, de grano más fino,
- Compuesta: plagioclasa, hornblenda y biotita (>)





- **Gabros.** Rcs obscuras y verdosas, de grano grueso, más básica que las dioritas,
- **Compuestas:** plagioclasa (Bs) y piroxeno como esenciales. Son frecuentes la hornblenda y olivino. Se presentan como macizos aislados, asociados a dioritas y peridotitas





- **Peridotitas.** Rocas de grano grueso, de colores obscuros y verdosos, más básicas, 43% SiO_2 muy densas, desprovistas de minerales leucócratas.
- Según el mineral ferromagnésico que predomine tendremos: **dunitas**, formadas de olivino; **piroxinitas**, con piroxeno y **hornblenditas**, con hornblenda.
- Por alteración se transforman en una roca verdosa llamada serpentina.





ROCAS SEDIMENTARIAS

- Son rocas de origen exógeno originadas por la erosión de rocas preexistentes.
- Los productos detríticos resultantes son transportados en suspensión, y en parte disueltos por las aguas, y finalmente depositados en las cuencas de sedimentación en forma de capas o estratos.



Composición mineralógica

- Son productos de alteración: silicatos, cuarzo, caolín, sericita, clorita, arcilla, limonita, calcita, dolomita, etcétera.
- El color de la mayoría de detríticos viene determinado por el tamaño del grano, por los estados de oxidación del hierro y por contener o no sustancias carbonosas.

- Fundamentalmente están constituidas por dos clases de materiales:
- a) materiales detríticos o clásticos;
- b) materiales precipitados químicamente

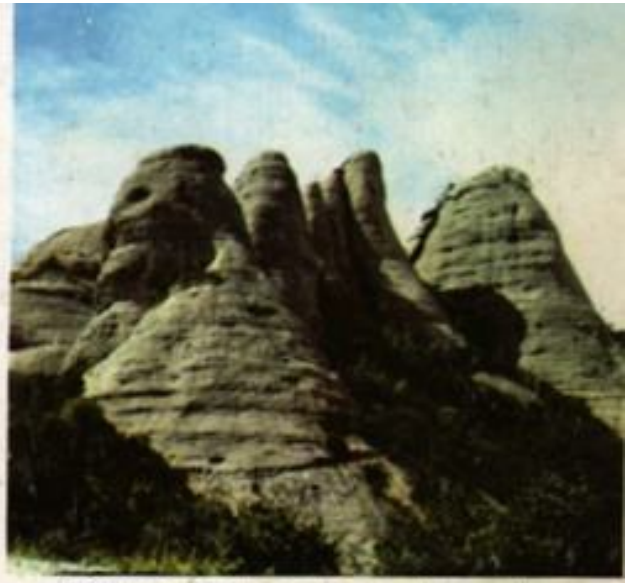


- La estructura de las rocas sedimentarias es clástica o cristalina, según la naturaleza del depósito.
- **El término clástico o detrítico** se aplica a aquellas estructuras en las que se advierte claramente que **los cristales que las integran proceden de la disgregación y fragmentación de rocas preexistentes.**

- **Atendiendo a su génesis los sedimentos se dividen en**: residuales, detríticos, precipitados y organógenos.
- **Si atendemos a su composición química podemos agruparlos en:** rocas silíceas, (sílice): rocas calizas, (>$CaCO_3$ y $MgCO_3$): rocas arcillosas, (silicatos de aluminio hidratados, de sílice y alúmina coloidal); rocas salinas, (cloruros sódicos y potásicos), sulfatos sódicos, etc.,
- producidos en la evaporación de lagunas o antiguos mares; rocas combustibles, en las que predominan el carbono y los carburos de hidrógeno.



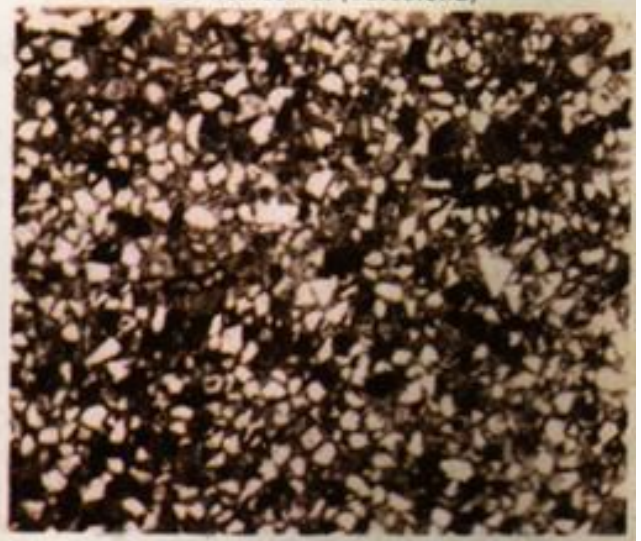
Conglomerado poligénico de
San Llorens de Munt (Barcelona)



Formas de erosión en los conglomerados
de Montserrat (Barcelona)



Caliza con foraminíferos
de Sallent (Gerona)



Microfotografía de una arenisca formada por
granos detríticos de cuarzo y minerales arcillosos

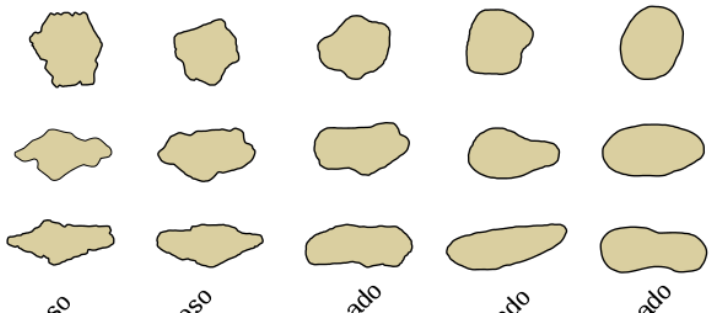
PRINCIPALES ROCAS SEDIMENTARIAS

- **Sedimentos residuales.** Están constituidos por productos insolubles de la alteración de las rocas, que no son transportados por las aguas.
- Los representantes más importantes son las lateritas y bauxitas, que cubren grandes zonas en regiones tropicales y subtropicales,
- formando una costra rocosa, de color rojizo, compuesta por una mezcla de óxidos de hierro hidratado, hidróxidos de aluminio y sílice coloidal.

- **Sedimentos detríticos.** – originados por erosión, disgregación y transporte de las rocas. (la grava, las arenas o cementados, conglomerados, las areniscas, etc), en los que los cantos rodados o antiguas arenas están unidos por un cemento calizo, silíceo, arcilloso o ferruginoso.
- **Las molasas** son areniscas con cemento calizo, y **las cuarcitas** son areniscas (granos de cuarzo unidos por sílice).

- **Las arcillas** son sedimentos detríticos muy finos originados por la alteración de los silicatos alumínicos de las rocas ígneas y metamórficas. (caolín).
- **Las pizarras** son rocas arcillosas endurecidas y con estructura hojosa o pizarrosa a consecuencia de la presión

- **Calizas.** Su origen puede ser detrítico, de precipitación u organógenas, aunque lo general sea su carácter mixto.
- Formadas por $CaCO_3$, o $CaCO_3$ y $MgCO_3$, (calizas dolomíticas).
- Cuando están formadas exclusivamente por $MgCO_3$ (dolomías).



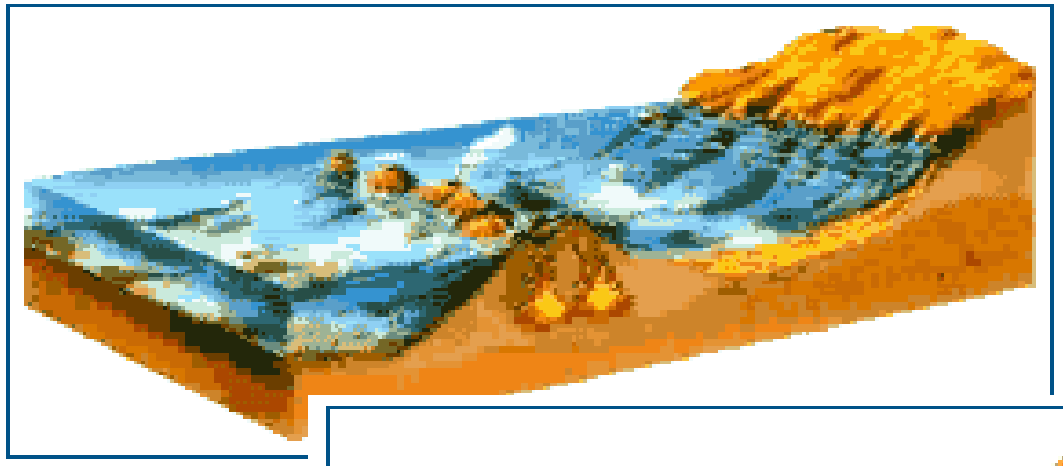
- Las margas (variedad de calizas ricas en arcilla).
- Ciertas calizas formadas en gran parte por acumulaciones de Foraminíferos, como las calizas con Nummulites (terciaria)
- La creta es una caliza blanda, blanca o gris, porosa, que mancha los dedos, formada de restos microscópicos de equinodermos y foraminíferos y calcita criptocristalina.
- Las calizas de cristalización forman los alabastros calizos y mármoles, tan apreciados para la escultura y la arquitectura.

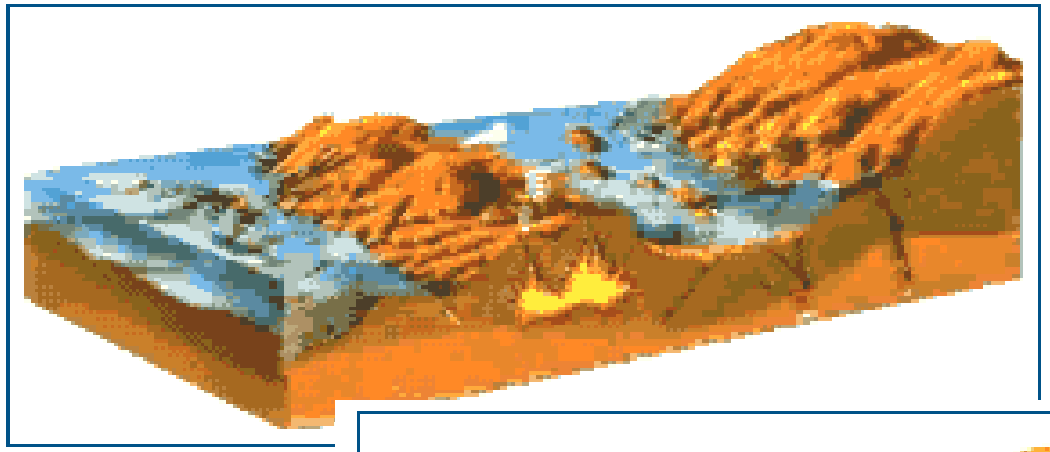
ROCAS METAMORFICAS

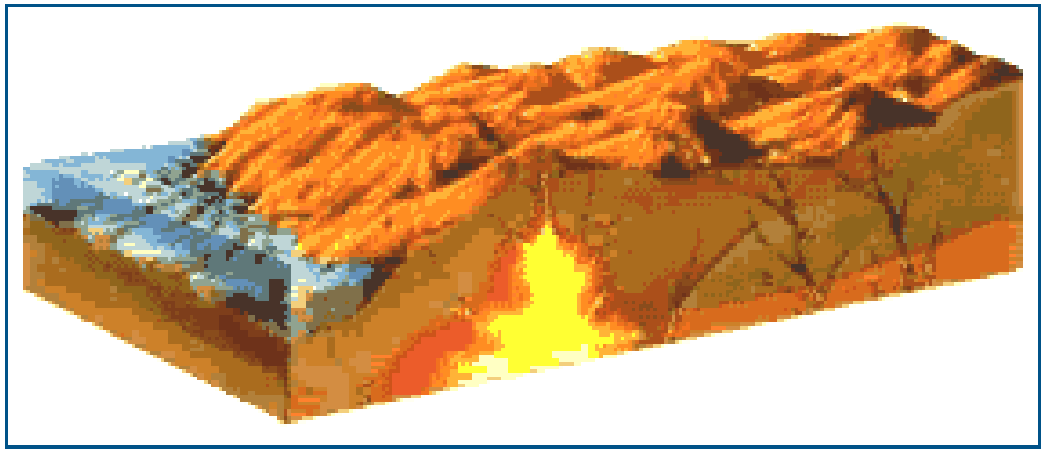
- En relación con los procesos orogénicos, las rocas exógenas y endógenas pueden sufrir profundas transformaciones mineralógicas, estructurales y aun químicas, dando lugar a un nuevo tipo de rocas, llamadas metamórficas



- En el lento hundimiento de los geosinclinales y en su posterior compresión y plegamiento, las rocas del geosinclinal se ven sometidas a unas nuevas condiciones de presión y de temperatura, a un cambio en sus condiciones de equilibrio termodinámico, que provoca su recristalización, es decir, la formación de nuevos minerales y estructuras, que crecen en un medio sólido, a temperaturas inferiores a las de la fusión natural de los silicatos.







- **composición mineralógica**
- rocas ígneas y sedimentarias, asociados a minerales típicamente metamórficos, como la andalucita, silimanita, cordierita, estaurolita, granate, etc.
- La **estructura característica** es la cristaloblástica, originada por el crecimiento simultaneo de los cristales en la, re-cristalización.
- Los **agentes principales del metamorfismo** son: la composición original de la roca, la presión y la temperatura.

- Según sea la composición de la roca afectada por la transformación variara la roca metamórfica resultante.
- **las arcillas** dan lugar a micacitas y gneis;
- **las calizas**, a mármoles;
- **las areniscas**, a cuarcitas, etc.

- La presión desempeña un papel principal, ya que modifica el límite de estabilidad de los minerales.
- **Estática**, producida exclusivamente por el peso de los sedimentos, y cuya influencia es, mínima.
- **Orientada**, producida por los empujes orogénicos que, deformando las rocas, provocan la aparición de gradientes mecánicos de presión que favorecen la re-cristalización.

- En cuanto a la T°, sabemos que favorece las reacciones químicas y que, asociada a la presión, facilita las transformaciones metamórficas.
- En toda zona metamórfica puede comprobarse la existencia de una serie ininterrumpida de estados intermedios entre los sedimentos normales y las rocas metamorfoseadas más profundas; ello prueba que el metamorfismo es progresivo y que aumenta con la profundidad.

PRINCIPALES ROCAS METAMORFICAS

- **Neis.** Rocas más o menos pizarrosas, grises, compuestas de capitas claras, granudas, ricas en feldespata y cuarzo, alternando con capas obscuras ricas en biotita u hornblenda.
- **Migmatitas.** Son neis de grano grueso, con pizarrosidad difusa, compuestos de cuarzo, plagioclasa y ortosa, con caracteres intermedios entre el neis y el granito.
- **Micacitas.** Rocas pizarrosas generalmente obscuras, con superficie brillante y sedosa en los planos de pizarrosidad, compuestas de lechos alternantes de biotita y cuarzo.







- **Anfibolitas.** Rocas pizarrosas de color verde obscuro, en cuya composición predomina el anfíbol, asociado a cuarzo, feldespato, biotita, granate, etc.
- **Mármoles.** Rocas granudas, de coloración variada, compuestas esencialmente de calcita, y que proceden de la recristalizaci6n de las calizas.
- **Cuarcitas.** Rocas granudas o pizarrosas, de colores claros, compuestas esencialmente de cuarzo. Proceden de la recristalización de las areniscas.





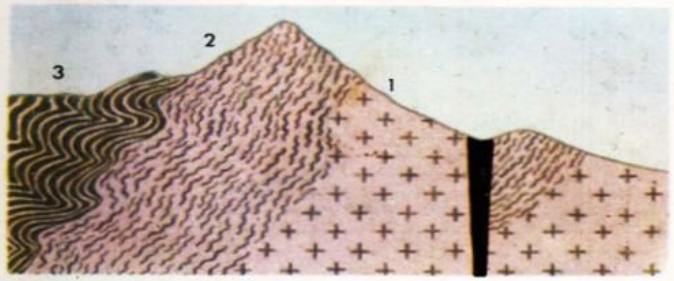


- **Corrubianitas.** Rocas obscuras, masivas, finamente granudas, duras y de aspecto córneo, compuestas cuarzo, biotita, andalucita y cordierita.
- **Eclogitas.** Rocas granudas, verdosas, con manchas rojizas, constituidas por piroxeno y granates.
- Proceden de la recristalización de antiguas rocas basálticas.





ROCAS METAMORFICAS



Metamorfismo regional. - 1.-Granito. 2.-Migmatitas. 3.-Micacitas.



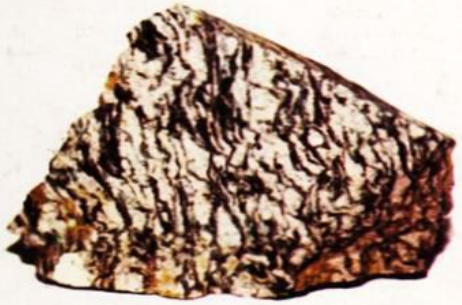
Metamorfismo de contacto



Pizarra nodulosa.-Tibidabo (Barcelona)



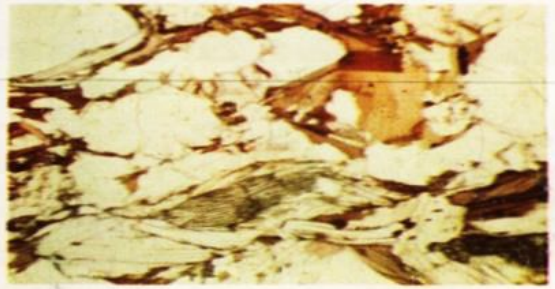
Anfibolita - granatífera
Tibidabo (Barcelona)



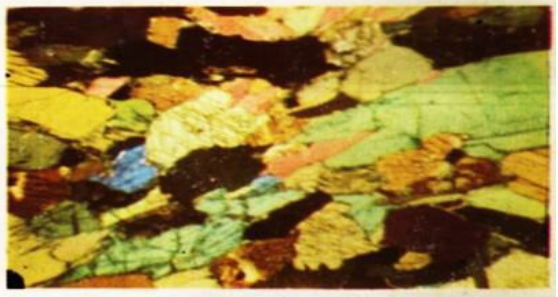
Migmatita.-Sierra del Guadarrama.



Eclogita. - Puerto Cariño (La Coruña).



Microfotografía de un neis.



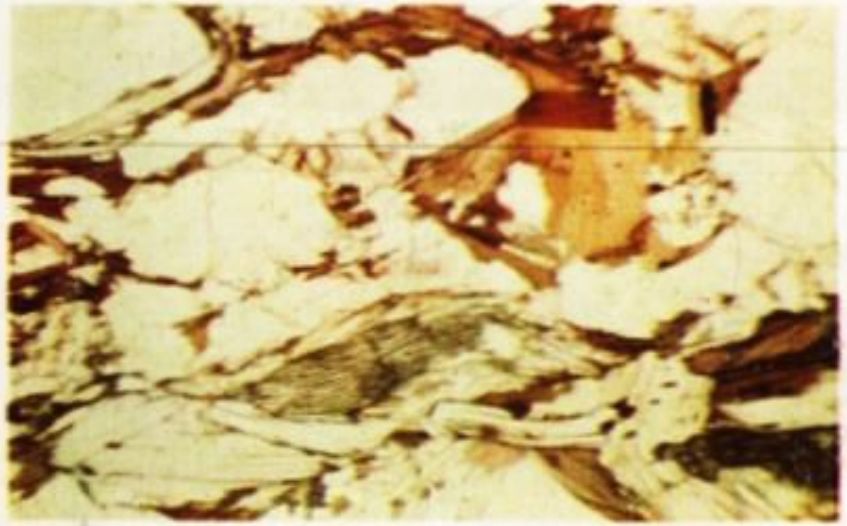
Microfotografía de una anfibolita.



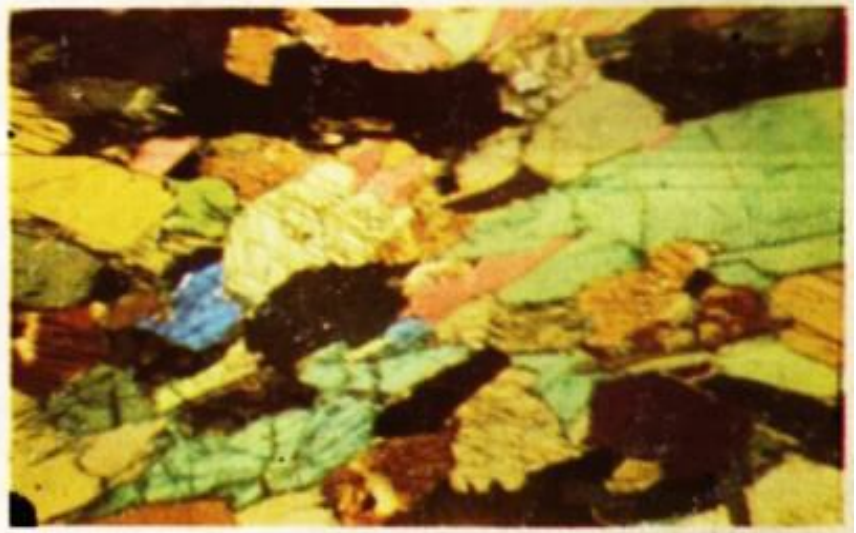
Migmatita.-Sierra del Guadarrama.



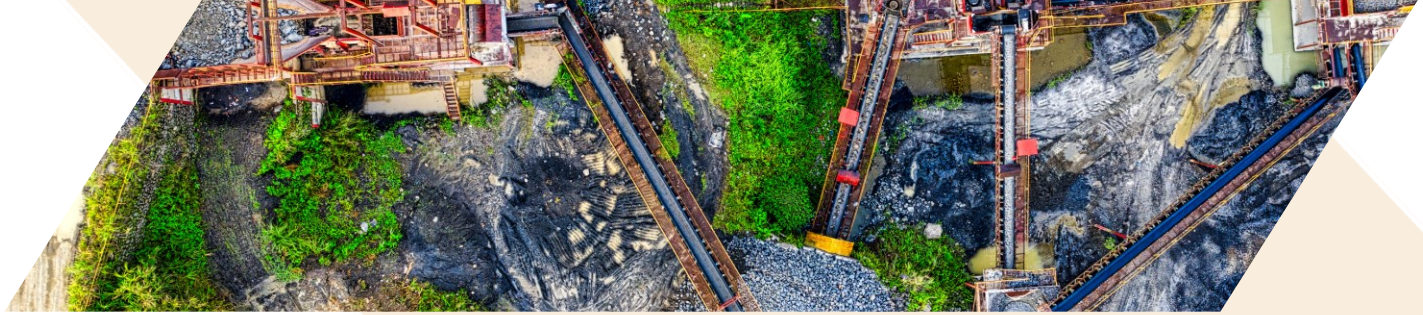
Eclogita. - Puerto Cariño (La Coruña).



Microfotografía de un neis.



Microfotografía de una anfibolita.



BIBLIOGRAFÍA

- Klein, C. & Dutrow, B. (2012). *Manual of Mineral Science*. John Wiley & Sons.
- Nesse, W. D. (2017). *Introduction to Mineralogy*. Oxford University Press.
- Winter, J. D. (2013). *Principles of Igneous and Metamorphic Petrology*. Pearson.
- Blatt, H., Tracy, R. J., & Owens, B. E. (2006). *Petrology: Igneous, Sedimentary, and Metamorphic*. W.H. Freeman.
- Deer, W. A., Howie, R. A., & Zussman, J. (2013). *An Introduction to the Rock-Forming Minerals*. Mineralogical Society.

GRACIAS

